

CAPÍTULO 6

MÉTODOS ESPECTROSCÓPICOS

Actualmente, los espectros ultravioleta (UV), infrarrojo (IR), de resonancia magnética nuclear (RMN) y de masa (EM), son elementos de rutina para el análisis de compuestos orgánicos.

El número de sustancias a analizar estructuralmente es cada vez mayor y se dispone en muchos casos de cantidades muy pequeñas de material. En consecuencia, las exigencias que se imponen a los métodos de determinación estructural son la rapidez de la operación y la posibilidad de análisis de *trazas de sustancia* (del orden de mg o menor).

Si se comparan los métodos tradicionales con los actuales utilizados en el análisis orgánico, en los que se aplican métodos y principios físicos al estudio de fenómenos químicos, se observa que los instrumentos necesarios son sumamente costosos en comparación con los materiales de vidrio usuales en un laboratorio de química orgánica. De ahí se desprende una tercera exigencia: un método instrumental nuevo debe proporcionar *datos inaccesibles* por los otros.

Tabla 1
Métodos de análisis orgánicos

OPERACIÓN	MÉTODOS	
	TRADICIONALES	ACTUALES
Aislamiento de la sustancia	Extracción, destilación, cristalización	cromatografía
Verificación de la pureza	Determinación de constantes: por ejemplo, punto de fusión	cromatografía
Determinación de fórmula molecular	Análisis elemental, crioscopía, ebulloscopía	EM
Determinación de grupos funcionales	Análisis químicos cualitativos y cuantitativos, preparación de derivados	UV, IR, RMN, EM
Determinación de la fórmula estructural	Degradación química, preparación de derivados	UV, IR, RMN, EM
Determinación de la fórmula espacial relativa	Diferencia de rotación molecular entre derivados. Degradación química	Espectropolarimetría, RMN
Determinación de la fórmula espacial absoluta		Cristalografía de rayos X, espectropolarimetría

Exceptuando la cristalografía de rayos X, método independiente y completo, que no requiere del auxilio de ninguno de los otros, los demás métodos espectroscópicos se complementan de tal manera que usualmente alcanzan para determinar la estructura de cualquier sustancia. La determinación estructural es la aplicación más importante de los métodos espectroscópicos para los químicos orgánicos, pero también hay otras: estudios de cinética y mecanismos de reacción, análisis de mezclas. La introducción de los métodos espectroscópicos ha permitido lograr resultados en poco tiempo y con poca cantidad de muestra, obteniéndose en muchos casos la estructura completa de la sustancia. En otros, la información anterior debe completarse con alguna reacción química *dirigida* por los datos espectroscópicos y no al azar.

Los espectros (del latín *spectrum* = imagen) no dan directamente un dibujo tridimensional de la molécula; la información que se obtiene de ellos está en “código”. Es necesario conocer las claves de ese código para extraer toda la información posible de los espectros.

Las moléculas orgánicas en función de su estructura absorben radiación electromagnética de una determinada longitud de onda, datos que son registrados por instrumentos específicos. Si se comprende la naturaleza de los cambios moleculares responsables de la absorción o emisión de la radiación, los datos espectroscópicos pueden usarse para determinar valores cuantitativos de varias propiedades moleculares.

En la Tabla 2 se muestra esquemáticamente el *espectro electromagnético* que para la investigación de las propiedades moleculares de los compuestos orgánicos es de particular interés

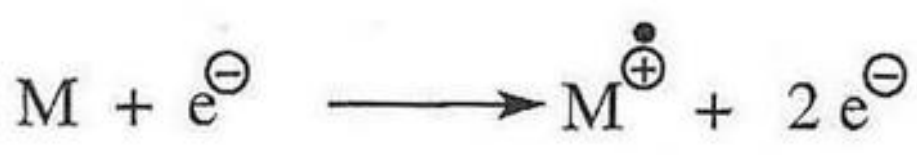
Se describirán sintéticamente las bases teóricas de los distintos métodos espectroscópicos y los elementos que permiten interpretar los espectros. Los espectros UV, IR y RMN son complementados por los datos que aportan los espectros de masa (EM), que si bien tuvieron un desarrollo posterior, deben realizarse al comienzo de un estudio estructural, ya que proveen información sobre la masa molecular relativa.

Tabla 2
Espectro electromagnético
Análisis de propiedades moleculares

50 pm	Rayos X Análisis de estructuras cristalinas	24.800 eV
5 nm	Radiación Ultravioleta Transiciones electrónicas (espectros UV)	$2 \times 10^6 \text{ cm}^{-1}$
400 nm	Luz visible	25.000 cm^{-1}
8 nm	Radiación infrarroja Transiciones vibracionales (espectros IR)	12.500 cm^{-1}
500 mm	Microondas Transiciones rotacionales	20 cm^{-1}
0,3 m	Ondas de radio Variación del spin nuclear en un campo magnético (espectros RMN)	1.000 MHz
100 m		3 MHz

Espectrometría de masa

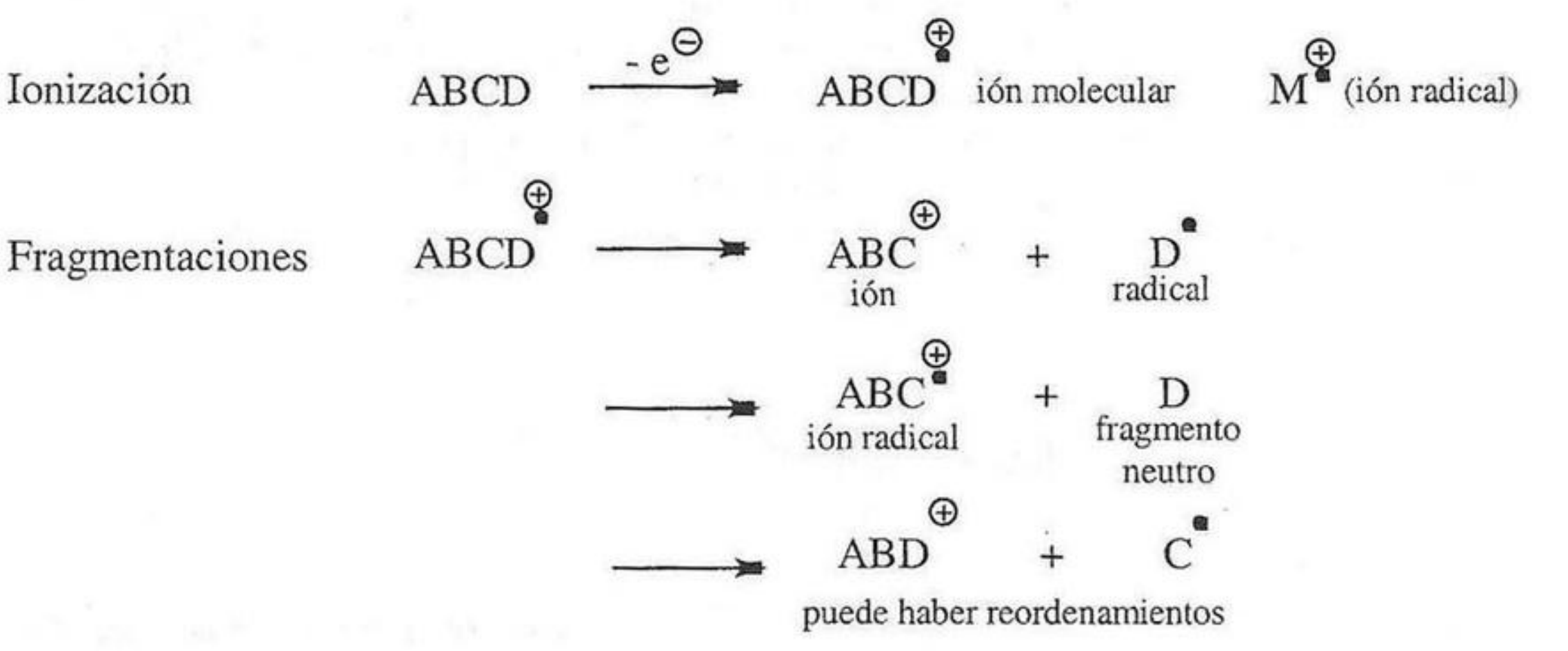
La espectrometría de masa es totalmente diferente a los demás métodos espectroscópicos usuales: UV, IR, RMN. Estos métodos son fundamentalmente físicos y consisten, a grandes rasgos, en medir la interacción entre la radiación electromagnética y la molécula. El compuesto no experimenta ninguna reacción y se recupera intacto después de hacer el espectro. La espectrometría de masa se extiende a la física y a la química de las moléculas, particularmente con iones gaseosos. El espectrómetro de masa es un tubo de ensayo muy sofisticado. Esquemáticamente, consiste en ionizar las moléculas de la sustancia en estudio, en estado gaseoso, en alto vacío, por ejemplo, a través de un bombardeo por electrones de alta energía. La molécula se ioniza (pierde un electrón) y luego trata de liberarse del exceso de energía que ha adquirido mediante un proceso de fragmentación.



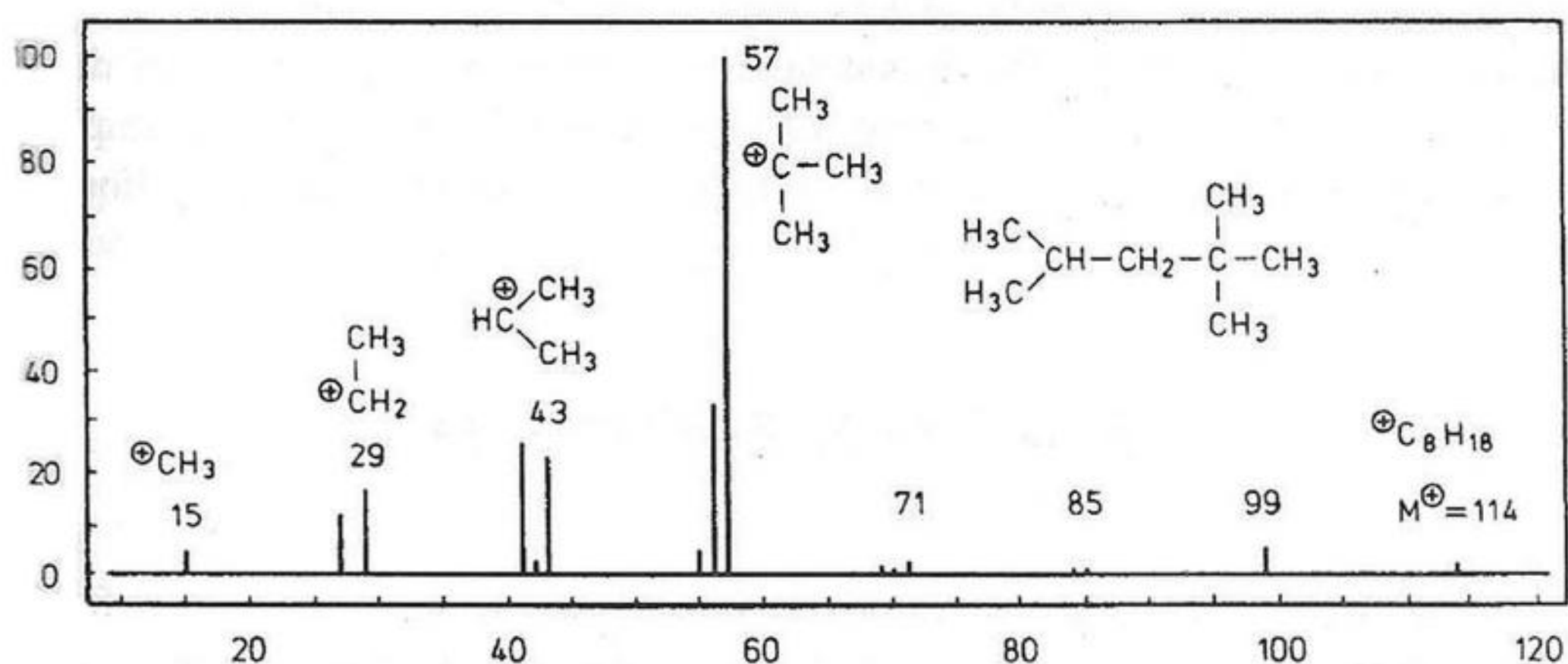
El *ión molecular* es un ión radical. Su masa es la masa molecular relativa del compuesto en estudio. En el *proceso de fragmentación* se producen rupturas de uniones químicas, formándose fragmentos iónicos y neutros. El espectrómetro de masa separa estos fragmentos y registra la masa del ión (en realidad m/z , es decir, la relación masa/carga, que coincide con la masa ya que la carga es normalmente unitaria) y la abundancia relativa de los fragmentos iónicos.

En un principio, esta técnica se utilizaba sólo para la determinación de la masa molecular, ya que se pensaba que las moléculas orgánicas se fragmentaban desordenadamente bajo la acción de la corriente de electrones.

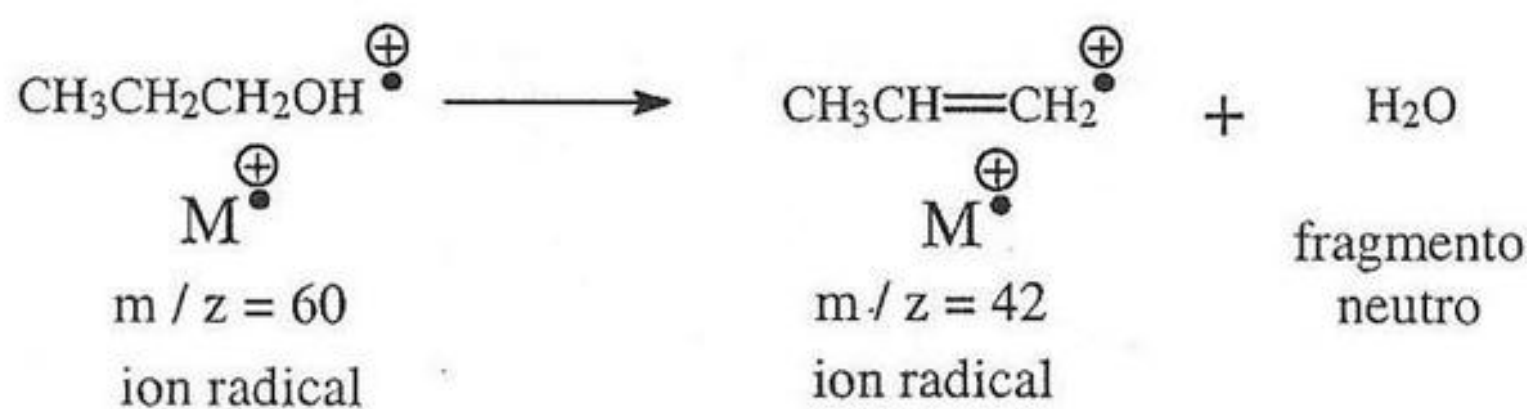
A fines de la década del cincuenta comienza a formar parte de los métodos de la química orgánica. Los procesos de fragmentación favorecen la formación de iones en los que la carga positiva esté estabilizada por efectos de resonancia o inductivos. Están favorecidos también los procesos de ruptura en los que se elimina una molécula neutra muy estable (agua, H_2S , NH_3 , N_2 , CO , CO_2).



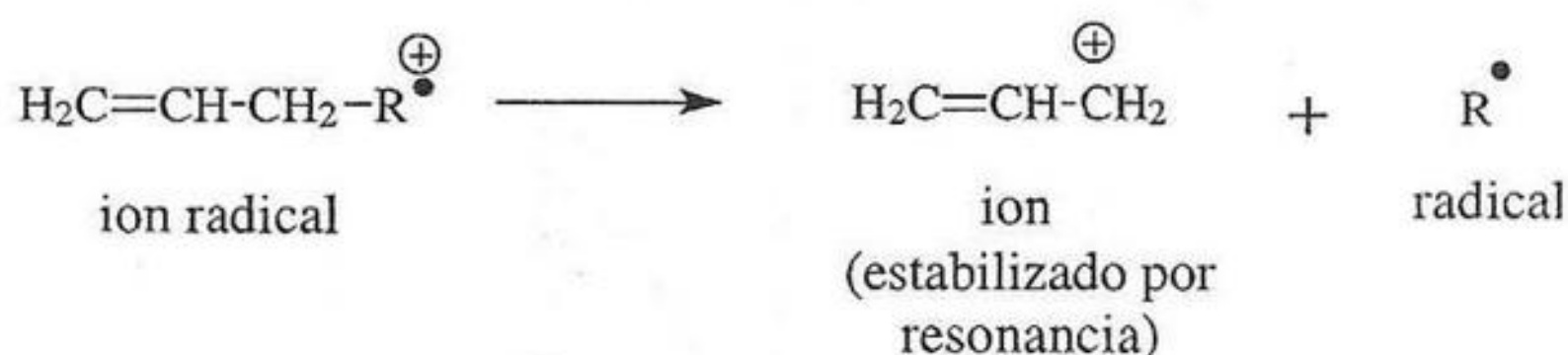
En el espectro de masa del isooctano se observa que el fragmento mayoritario corresponde al catión t-butilo, terciario. La estabilidad de los carbocationes se discute en el capítulo 7.



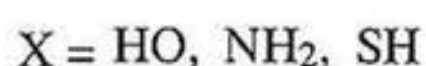
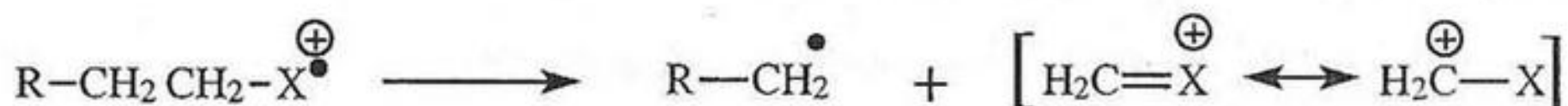
En los alcoholes, se observa un ión a $m/z = M^+ - 18$ correspondiente a la pérdida de agua.



En las olefinas, el doble enlace favorece la fragmentación en la posición alílica.



Los heteroátomos con un par de electrones no compartidos favorecen la ruptura C-C vecina en los compuestos alifáticos, ya que el catión que se forma está estabilizado por resonancia.

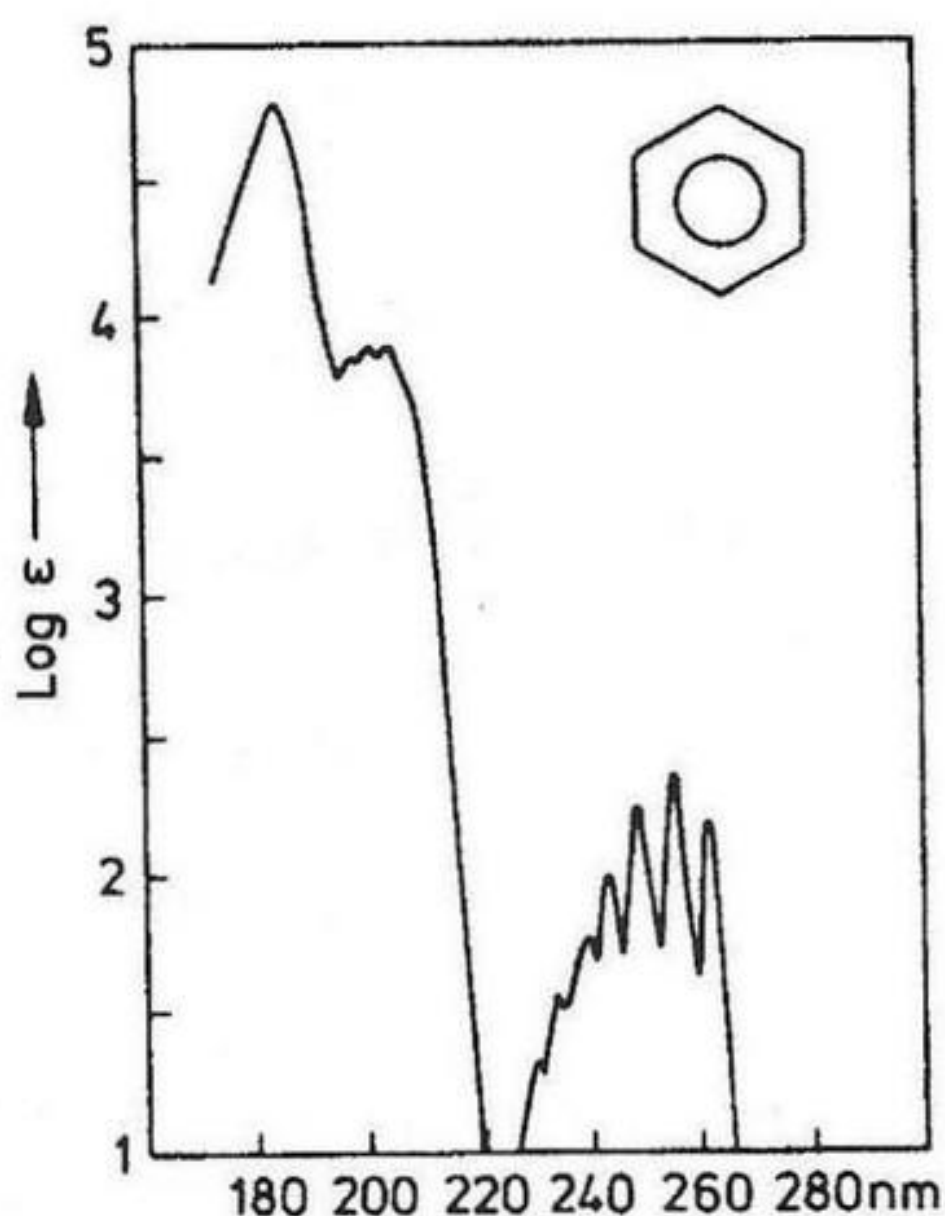


El pico más intenso en el espectro de masa se denomina *pico base* y su intensidad es el 100%. La abundancia de todos los demás iones que se registren en el espectro será relativa al pico base, que será el fragmento de mayor estabilidad que se haya formado.

El uso de la espectrometría de masa está ampliamente difundido en la Química Orgánica para la determinación de la composición elemental de compuestos nuevos, su elucidación estructural, análisis de trazas y análisis isotópico. Puede emplearse en combinación con métodos cromatográficos (cromatografía gaseosa y líquida).

Espectroscopía ultravioleta

La medición de espectros de absorción usando luz ultravioleta o visible fue uno de los primeros métodos físicos empleados en el examen de estructuras moleculares. La absorción en el UV depende de la estructura electrónica de la molécula. Es un gráfico de intensidad de absorción (absorbancia) en función de longitudes de onda (λ) o frecuencias de absorción (ν).



Si el espectro de absorción electrónica no estuviera acompañado de variaciones en los niveles rotacionales y vibracionales debería consistir en líneas discretas.

Características

Las principales características de un espectro de absorción son la *posición* y la *intensidad* de las bandas. La *posición* de máxima absorción (λ_{max}) corresponde a la longitud de onda de la radiación cuya energía es igual a la requerida para una

transición electrónica. La *intensidad* depende en gran medida de dos factores: la probabilidad de que ocurra la interacción entre la energía radiante y el sistema electrónico para producir la transición electrónica y la polaridad del estado excitado. La intensidad de la absorción está relacionada con la concentración del soluto y la longitud del camino recorrido por la luz a través de la muestra (ley de Lambert-Beer).

$$A = \epsilon cb$$

A: absorbancia

ϵ : absortividad molar o coeficiente de extinción molar.

c: concentración de soluto (moles/litro).

b: longitud del camino recorrido por la luz a través de la muestra (cm).

La intensidad de una banda de absorción en el espectro UV se expresa en general como la absortividad molar en la longitud de onda de máxima absorción (ϵ_{max}).

Transiciones electrónicas

Las transiciones electrónicas en las moléculas orgánicas pueden ser clasificadas sobre la base de los tipos de electrones involucrados en la transición. Cuando los orbitales atómicos se combinan para dar orbitales moleculares, se forman orbitales moleculares de diferente energía. Los orbitales moleculares de menor energía son ocupados por los electrones para dar las uniones químicas. Estos orbitales se denominan ligantes ($\sigma; \pi$). Los orbitales moleculares de mayor energía quedan vacíos. Se denominan orbitales antiligantes (σ^*, π^*). Se deben tener en cuenta cinco tipos de orbitales moleculares.

σ (ligante)	σ^* (antiligante)
η (de no unión)	
π (ligante)	π^* (antiligante)

Las uniones simples entre dos átomos involucran orbitales σ y los electrones presentes en esos orbitales se denominan electrones σ . Estos electrones pertenecen a uniones fuertes y están muy localizados. En consecuencia, los electrones σ requieren una mayor energía de excitación que los electrones p, que ocupan orbitales π . Para los orbitales ligantes σ y π tendremos, en correspondencia, orbitales antiligantes σ^* y π^* respectivamente.

Ciertos heteroátomos (O, N) tienen pares de electrones no compartidos. Estos electrones están localizados en un átomo particular. Se denominan electrones n y el orbital que los contiene se denomina orbital n. Este orbital contiene electrones que

no participan de una unión química, por eso se denomina de no unión y no tiene un orbital antiligante correspondiente.

Las bandas de absorción de casi todas las moléculas orgánicas en el visible o en el UV cercano, son transiciones $\pi \rightarrow \pi^*$ o $n \rightarrow \pi^*$. Las bandas de absorción pueden ser intensas (transiciones de alta probabilidad, transiciones permitidas) o débiles (transiciones de baja probabilidad, transiciones prohibidas). Las transiciones $n \rightarrow \pi^*$ están generalmente prohibidas y, por lo tanto, su intensidad será débil.

Cromóforos y auxócromos

En la discusión de espectros electrónicos se utilizan frecuentemente algunos términos. Las sustancias coloreadas deben su color a la presencia de uno o varios enlaces no saturados. Esos grupos o enlaces responsables de la absorción de luz se denominan *cromóforos*. Los cromóforos que implican sistemas conjugados son de mayor utilidad porque absorben a λ mayores a 200 nm. (UV cercano o de “cuarzo”). A $\lambda < 200$ nm absorben el aire, particularmente el oxígeno, el CO_2 y el cuarzo. Un doble enlace aislado presenta absorción correspondiente a la transición $\pi \rightarrow \pi^*$ a aproximadamente 190 nm. El hecho de que los sistemas conjugados absorban mayores λ es porque la diferencia de energías entre el orbital π ocupado de mayor energía (HOMO: *high occupied molecular orbital*) y el orbital π^* desocupado de menor energía (LUMO: *low unoccupied molecular orbital*) es menor. Cuanto mayor es el número de dobles enlaces conjugados menor es la diferencia energética entre el HOMO y el LUMO; por lo tanto se necesita menor energía para la transición electrónica y, en consecuencia, ésta se produce a mayor longitud de onda.

$$\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

h = constante de Planck;

c = velocidad de la luz;

ν = frecuencia;

λ = longitud de onda.

Tabla 3

Máximos de absorción (λ max) de algunos compuestos

COMPUESTO	λ MAX (nm)	TRANSICIÓN
Etileno	190	$\pi \rightarrow \pi^*$
1,3-butadieno	217	$\pi \rightarrow \pi^*$
Decatetraeno	273, 283, 296, 310	$\pi \rightarrow \pi^*$
Trans- 2,4,6,8		
Benceno	184, 204, 255	$\pi \rightarrow \pi^*$
Naftaleno	220, 276, 311	$\pi \rightarrow \pi^*$
Antraceno	253, 356	$\pi \rightarrow \pi^*$
Piridina	175, 194, 251	$\pi \rightarrow \pi^*$
Formaldehido	270	$n \rightarrow \pi^*$

Existen grupos que por sí mismos no producen color, pero que pueden incrementar el poder colorante del cromóforo. Estos grupos, que son normalmente grupos saturados, se denominan *auxóchromos* y alteran tanto el máximo de absorción (λ máx) como la intensidad (ϵ máx).

Las sustitución o los cambios estructurales en un compuesto orgánico producen cambios en la intensidad y en la longitud de onda de las bandas de absorción. Los corrimientos de λ max hacia mayores longitudes de onda se denominan *efectos batocrómicos*, mientras que si los desplazamientos son hacia menores longitudes de onda se denominan *efectos hipsocrómicos*. Si se modifica la intensidad de la banda de absorción, se denomina *efecto hipercrómico* al incrementarse la intensidad y *efecto hipocrómico*, a la disminución en ésta.

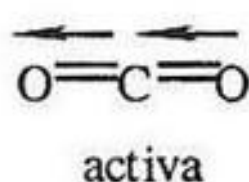
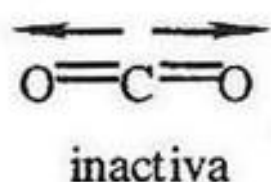
Utilidad de los espectros ultravioletas

Los espectros UV revelan menos características estructurales que los espectros IR. Todos los compuestos orgánicos muestran absorción característica en el IR, mientras que muchos son transparentes en el UV cercano. Algunos compuestos con estructuras electrónicas particulares muestran espectros de absorción característicos de dicha estructura electrónica. Esta información junto con la aportada por los otros tipos de espectros ayuda a la elucidación estructural.

La espectrometría UV-visible es ampliamente utilizada para el análisis cuantitativo de compuestos en función de la ley de Lambert-Beer ($A = \epsilon cb$). El coeficiente absorción molar (ϵ máximo) es una característica de cada compuesto particular y a través suyo puede relacionarse la absorbancia de la solución con la concentración de soluto presente.

Espectroscopía infrarroja

Los espectros de absorción en el infrarrojo están relacionados con cambios en la *energía vibracional* de los compuestos orgánicos. Para que una molécula que vibra interaccione con la radiación electromagnética dicha vibración molecular debe estar acompañada de un momento dipolar oscilante. Algunas vibraciones de moléculas simétricas, tales como el estiramiento simétrico de CO_2 , no tienen momento dipolar oscilante y, por lo tanto, no pueden interaccionar con la radiación electromagnética.

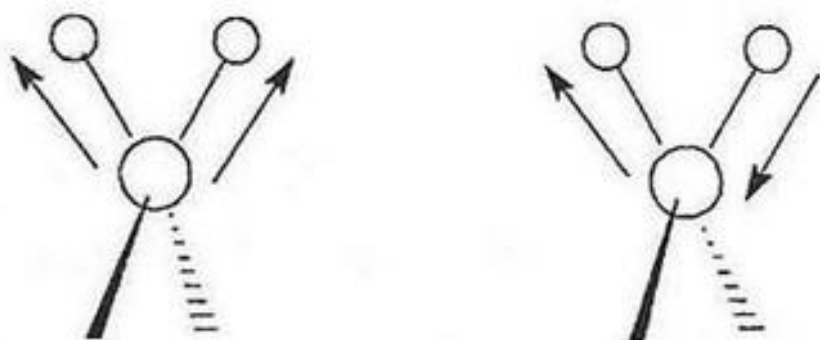


Transiciones vibracionales

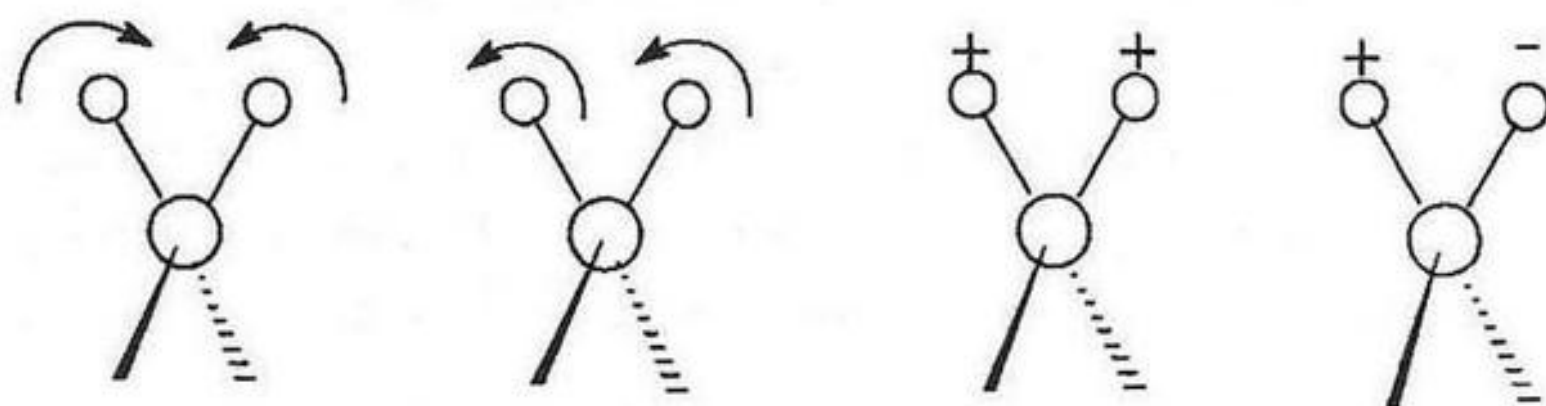
En una molécula, sus átomos pueden tener desplazamientos y velocidades independientes uno respecto de otro y eso determina el número de vibraciones de la molécula. Hay dos clases fundamentales de vibraciones:

- estiramiento o tensión* (ν): la distancia entre los átomos aumenta o disminuye; las uniones se alargan o acortan.
- deformación o flexión* (δ): la posición de los átomos relativa al eje original de unión varía, se modifican ángulos de unión.

TENSIÓN (ν)



DEFORMACIÓN (δ)



en el plano

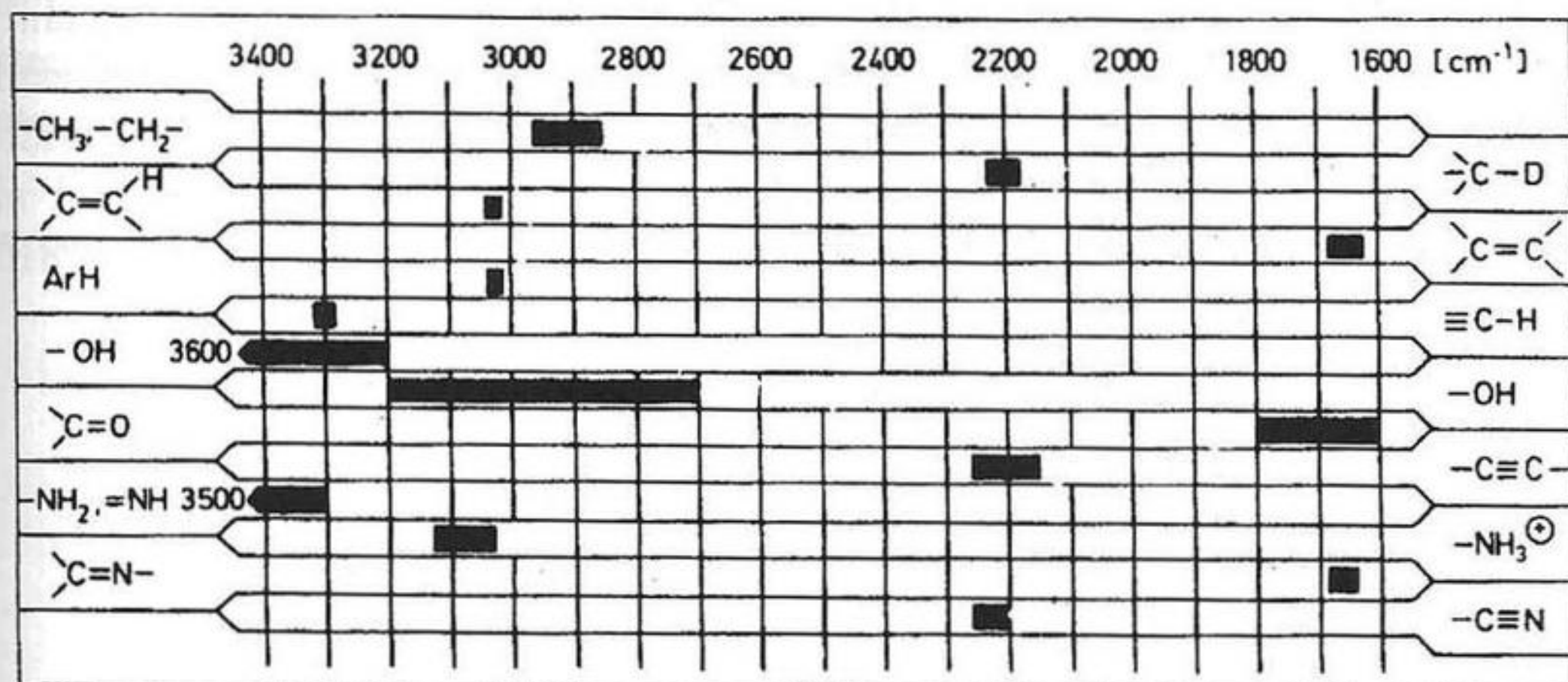
fuera del plano

En el IR existen tres zonas: IR cercano, IR medio, IR lejano. La más usada en química orgánica, por ser la que brinda mayor información es el IR medio ($n : 4000$ a 625 cm^{-1}). La frecuencia de las vibraciones no sólo depende de la naturaleza de las uniones particulares (C-H, O-H, etc.) sino que está afectada por toda la molécula y su vecindad química. La energía necesaria para producir una *transición vibracional* es mayor que la necesaria para producir una transición rotacional, se observan rotaciones y vibraciones, por lo tanto se obtienen bandas de absorción.

Utilidad de los espectros infrarrojos

El estudio empírico de numerosas series de compuestos de estructura semejante permitió llegar a la conclusión de que ciertos grupos tienen frecuencias características en IR, cuya localización exacta depende, por supuesto, del resto de la molécula. Esa es la utilidad del espectro IR, que sirve para identificar grupos funcionales. Así, por ejemplo, si en un espectro IR se observa una banda intensa a 1700 cm^{-1} , el compuesto contiene un grupo carbonilo (podrá ser aldehído, cetona, etc.). De manera contraria, si no tengo absorción de un dado grupo funcional, dicho grupo funcional está ausente. No siempre se pueden atribuir todas las bandas que aparecen en el espectro IR a vibraciones determinadas. En general, la región entre 1400 y 800 cm^{-1} es muy complicada. Es característica de toda la molécula y se denomina *huella digital*. Si el espectro IR de una sustancia desconocida es superponible con el de una muestra auténtica de una sustancia conocida puede servir de identificación.

La intensidad de una banda en el IR está asociada al cambio de momento dipolar producido en la molécula por una vibración determinada. Las vibraciones de enlaces polares (por ejemplo, C-O) producirán cambios más importantes sobre el momento dipolar que la vibración de un enlace de baja polaridad y, por lo tanto, sus bandas serán más intensas.



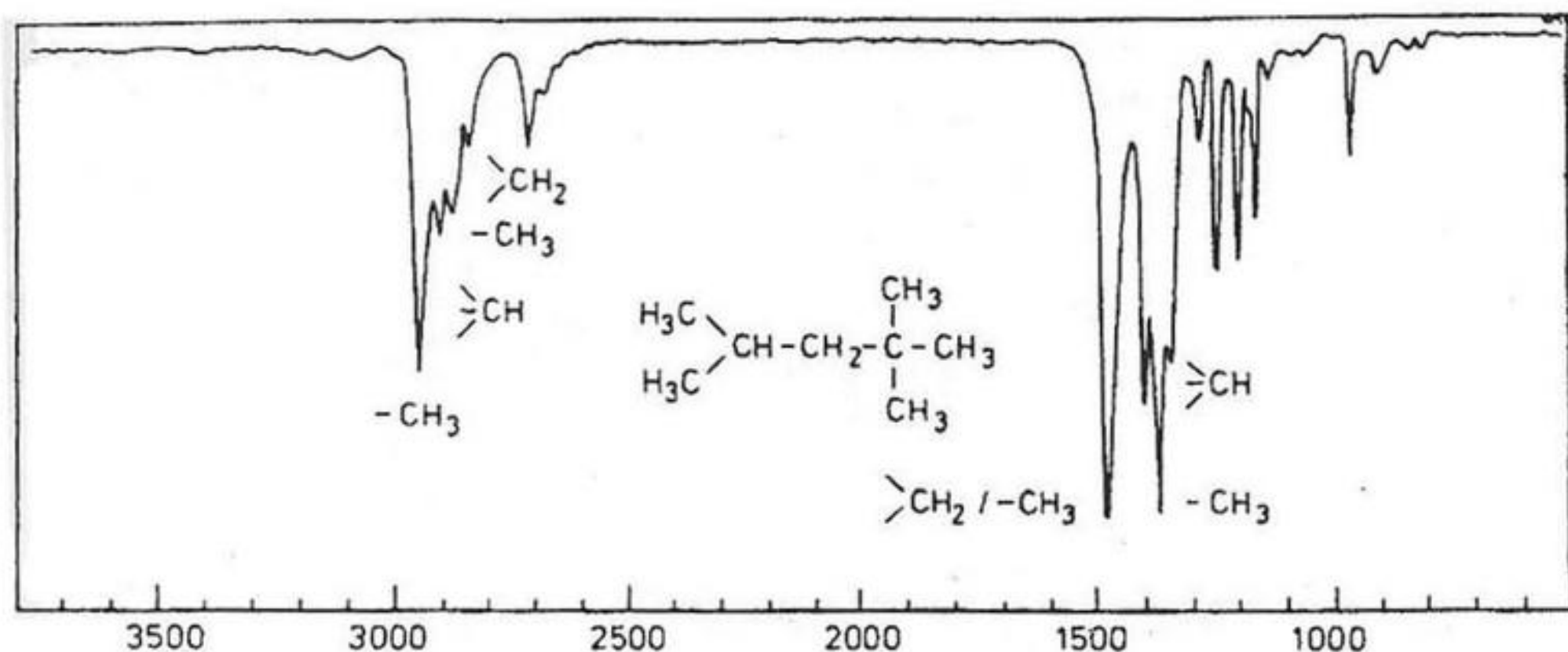
Para interpretar un espectro IR se debe tener en cuenta que: en las tablas aparecen intervalos o rangos de frecuencia, debido a que la posición exacta de la banda depende del compuesto en cuestión; no se pueden asignar todas las bandas; las bandas pueden ser fuertes, medias o débiles.

La espectroscopía IR puede ser de gran utilidad para el seguimiento de una reacción ya que podrá observarse la desaparición de las bandas correspondientes a ciertos grupos funcionales y la aparición de otros.

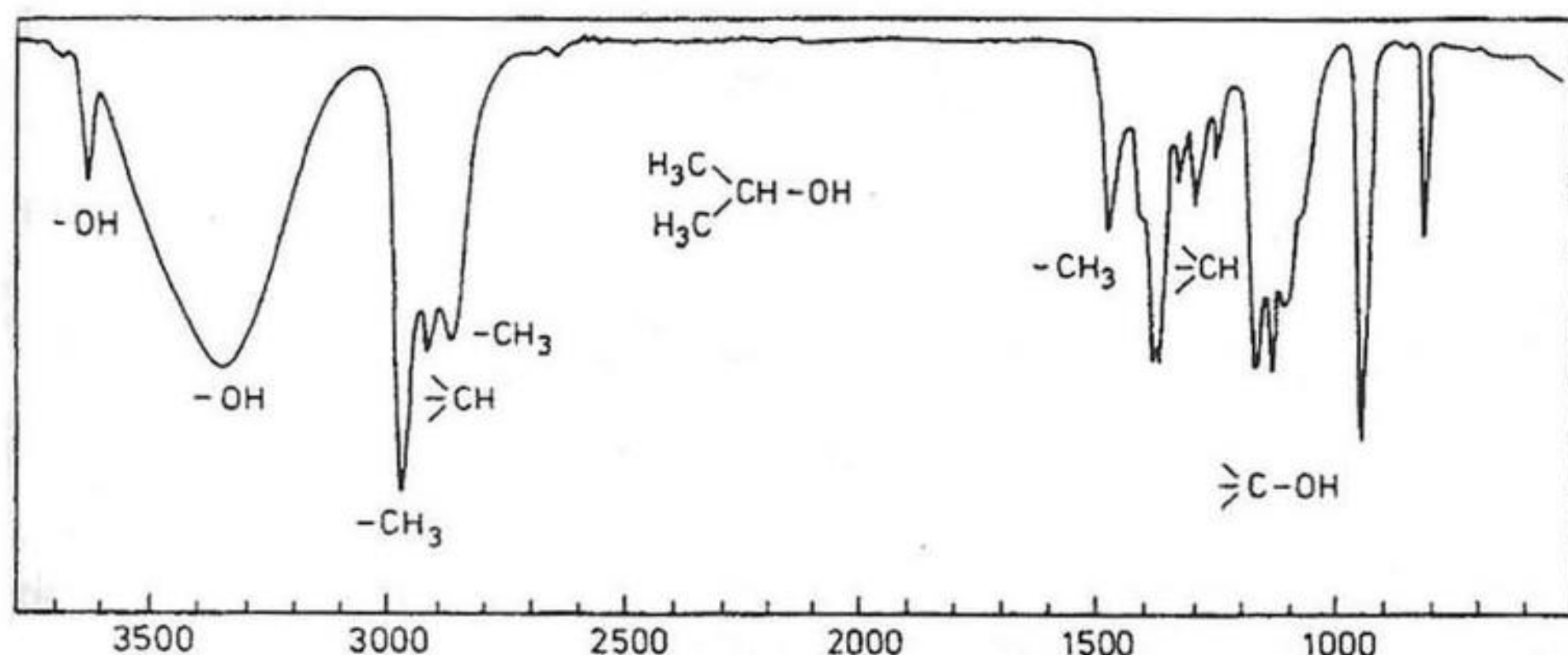
$\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{Cl} \longrightarrow \text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CN} \longrightarrow \text{CH}_2=\text{CH}-\text{C} \begin{matrix} \text{O} \\ \parallel \\ \text{OCH}_2\text{CH}_3 \end{matrix}$		
$3360 \text{ cm}^{-1} (\text{O}-\text{H})$ $1080 \text{ cm}^{-1} (\text{C}-\text{O})$ $663 \text{ cm}^{-1} (\text{C}-\text{Cl})$	3360 cm^{-1} 1080 cm^{-1} $2252 \text{ cm}^{-1} (\text{C}\equiv\text{N})$	 $1735 \text{ cm}^{-1} (\text{C}=\text{O})$ $1620 \text{ cm}^{-1} (\text{C}=\text{C})$ $1205 \text{ cm}^{-1} (\text{C}-\text{O})$

Señales características de algunos compuestos

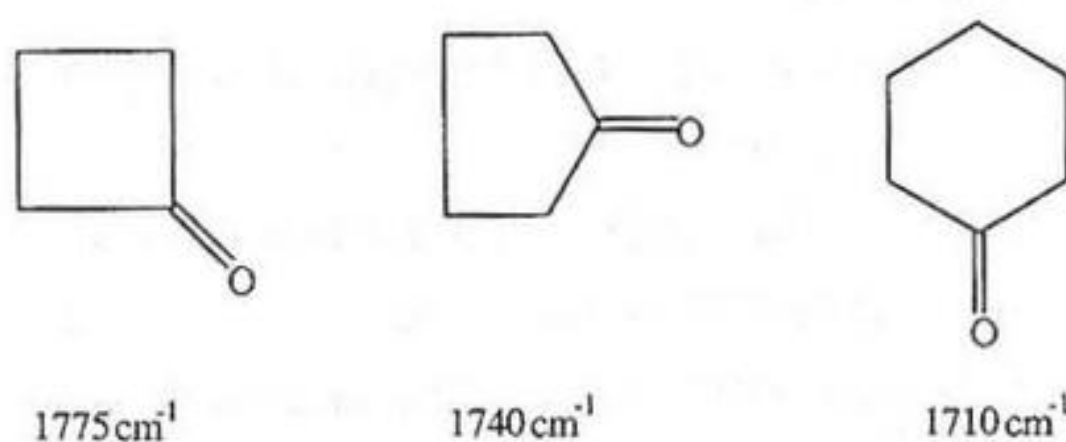
En los *hidrocarburos* se observan bandas de tensión y de deformación C-H y C-C. La tensión C-H para los alcanos aparece a frecuencias menores que 3000 cm^{-1} . La región del espectro IR a frecuencias menores que 900 cm^{-1} es útil para ver el patrón de sustitución de compuestos aromáticos. Aparecen bandas intensas debidas a deformaciones fuera del plano. Los compuestos monosustituídos presentan 2 bandas fuertes a $770-730 \text{ cm}^{-1}$ y $710-690 \text{ cm}^{-1}$, respectivamente. Los compuestos *o*-disustituídos presentan una banda fuerte: $770-735 \text{ cm}^{-1}$. Los *p*-disustituídos también presentan una sola banda a $860-800 \text{ cm}^{-1}$ (f), mientras que los *m*-disustituídos presentan tres bandas de diferente intensidad: $900-860 \text{ cm}^{-1}$ (m); $810-750 \text{ cm}^{-1}$ (f); $725-860 \text{ cm}^{-1}$ (m).

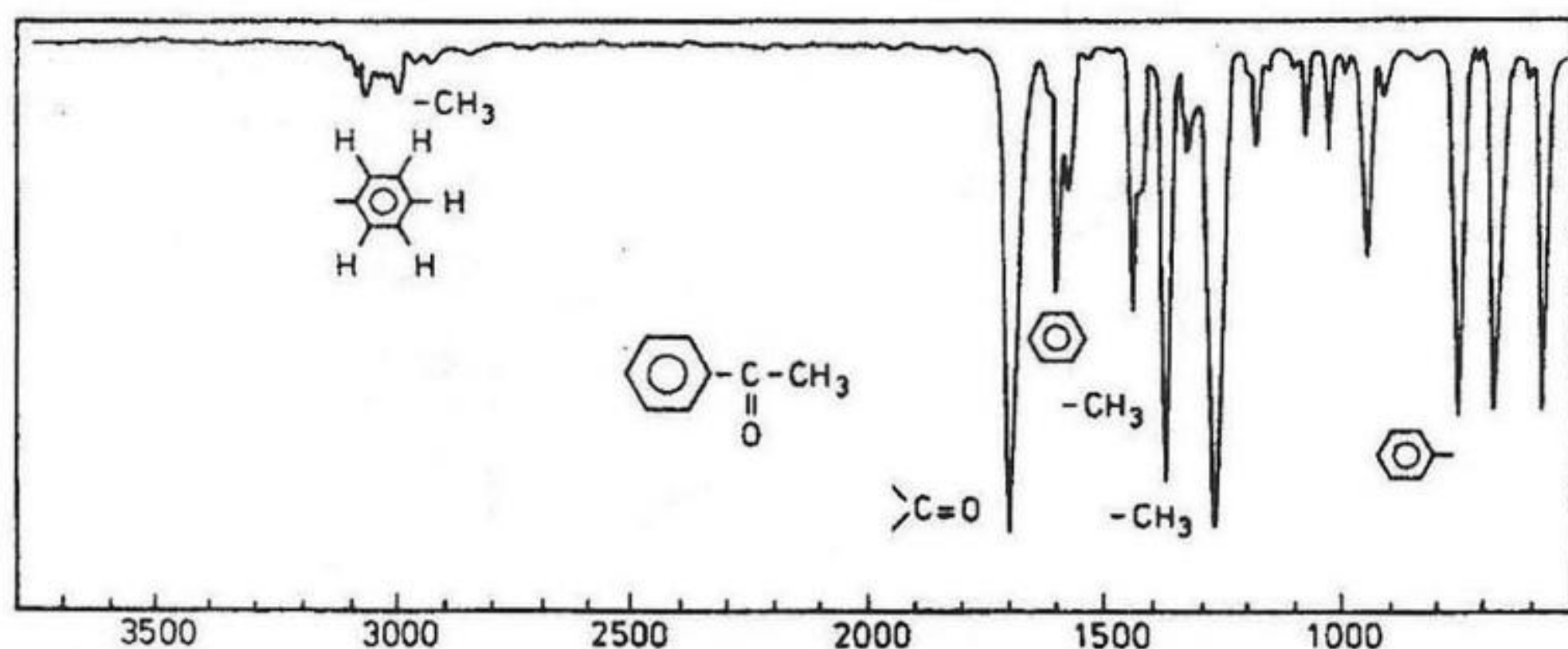


Los *alcoholes* y *fenoles* presentan una banda fuerte debida a la tensión O-H a 3600-3200 cm^{-1} . Esta banda es ancha debido a la asociación intermolecular por puente de hidrógeno.

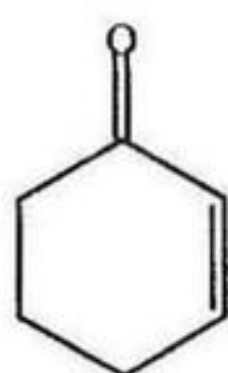


La tensión $\text{C}=\text{O}$ de los *compuestos carbonílicos* es intensa y aparece en una región que está generalmente libre de otras absorciones (1900-1600 cm^{-1}). La frecuencia exacta de la absorción del carbonilo depende de cierto número de variables estructurales conocidas y si la frecuencia se puede determinar con precisión proporciona datos valiosos. Así, un éster absorbe a frecuencias más altas que una cetona, mientras que una amida lo hace a frecuencias más bajas. Si el grupo carbonilo está presente en un ciclo, la frecuencia a la que aparece depende del tamaño del ciclo:





¿Qué pasa si el carbonilo está conjugado con un doble enlace?



$$\begin{aligned} \nu_{\text{C=O}} &= 1680 \text{ cm}^{-1} \\ \nu_{\text{C=C}} &= 1600 \text{ cm}^{-1} \end{aligned}$$



La contribución de la forma resonante iónica que tiene un solo doble enlace, da preponderancia a los enlaces simples C-C y C-O que absorben a frecuencias menores que los enlaces dobles (si necesita menor energía para la vibración de un enlace simple). Como la contribución de la forma resonante polar no es muy importante, el desplazamiento es pequeño (30 cm^{-1} para n C=O).

En los *aldehídos* la tensión C-H del hidrógeno aldehídico aparece a 2820-2720 cm^{-1} .

Los *ácidos carboxílicos* generalmente se asocian como dímeros y la banda debida a la tensión O-H aparece muy ancha (3000-2500 cm^{-1}) debido al puente de hidrógeno intermolecular. La n C=O aparece a 1760 cm^{-1} (monómeros) y 1710 cm^{-1} (dímeros). Es una banda en general más intensa que la de las cetonas y es ancha debido a la asociación molecular.

En las *aminas* la banda de tensión N-H permite distinguir entre aminas primarias, secundarias y terciarias.

En las aminas primarias tanto alifáticas como aromáticas aparecen 2 bandas entre 3500 y 3400 cm^{-1} , de intensidad variable, menos intensas que las de tensión O-H. Las secundarias presentan sólo una banda a esta frecuencia, mientras que las terciarias no absorben, debido a que no tienen hidrógeno unido a nitrógeno.

Las bandas características descritas aparecen dentro de ciertos límites independientemente del resto de la estructura molecular, porque son bandas que se deben a vibraciones que involucran hidrógeno, que tiene una masa muy liviana, o bien, enlaces múltiples. Sin embargo, los enlaces individuales nunca vibran en forma completamente independiente del resto de la molécula, y la variación que esto ocasiona en la posición de las bandas es un factor importante en el análisis de los espectros.

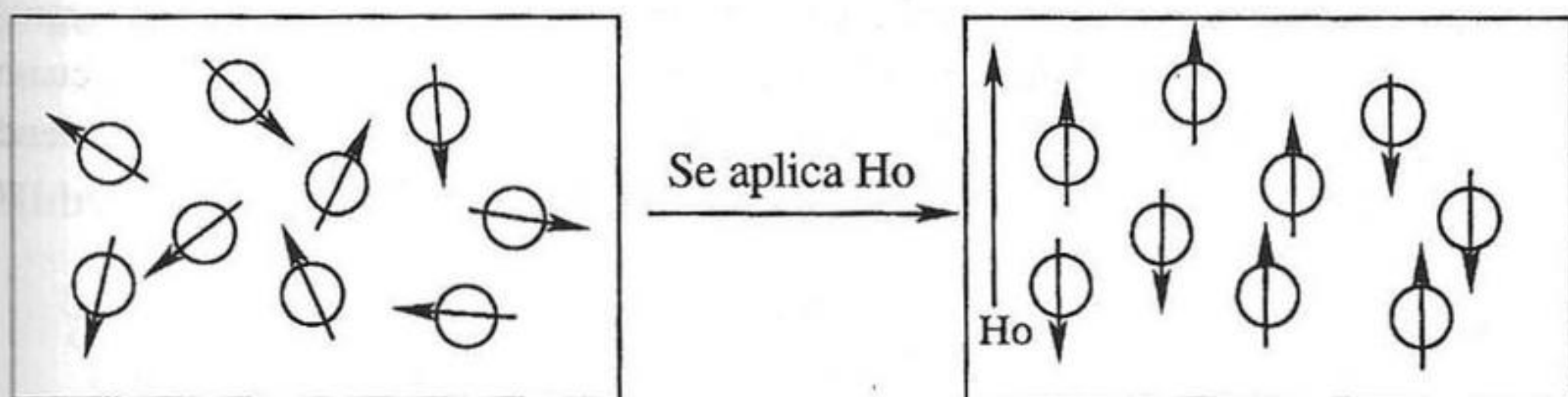
Resonancia magnética nuclear

La espectroscopía de resonancia magnética nuclear (RMN) es una de las herramientas más valiosas para la determinación estructural de compuestos orgánicos. Contribuye a establecer el esqueleto carbonado y los distintos tipos de hidrógenos unidos. Facilita la detección de ciertos elementos, brindando una idea de su entorno químico.

El fenómeno de resonancia

Los núcleos de algunos átomos se comportan como si giraran sobre sí mismos. Ese giro se conoce como *spin nuclear*. Una carga girando actúa como un pequeño imán y genera un campo magnético llamado *momento magnético nuclear*.

Cuando esos núcleos se ubican en un campo magnético externo de intensidad H_0 orientan su momento magnético en la dirección del campo, pudiendo adoptar sentidos opuestos. Cuando el momento magnético del núcleo coincide con el del campo externo se dice que está *paralelo*, mientras que si adopta el sentido inverso se dice que está *antiparalelo*.



Estas orientaciones del momento magnético nuclear tienen distinta energía, siendo la orientación paralela ligeramente más estable.

Teniendo en cuenta que $\Delta E = h\nu$, cuando la muestra, dentro del campo externo, se irradia con la radiofrecuencia que proporciona la diferencia exacta de energía entre el estado paralelo y el antiparalelo, el núcleo absorbe esa energía para pasar

del estado energético menor al mayor. Se refiere a este fenómeno como *inversión de spin*. En ese momento se dice que el núcleo está en *resonancia* con la radiofrecuencia aplicada. Inmediatamente después retorna a su estado energético original devolviendo el exceso de energía al medio.

¿Cuánta energía necesita tomar el núcleo para invertir su spin? Depende de:

- el tipo de núcleo;
- la intensidad del campo magnético externo;
- el entorno magnético.

El tipo de núcleo

Para que un núcleo pueda experimentar el fenómeno de resonancia debe tener spin nuclear. Cumplen con este requisito:

- los núcleos con número de masa impar o;
- los núcleos con número de masa par y número atómico impar.

Núcleos activos en RMN: ^1H , ^2H , ^3H , ^{13}C , ^{14}N , ^{15}N , ^{19}F , ^{31}P , etc.

Núcleos inactivos en RMN: ^{12}C , ^{16}O , etc.

Cada tipo de núcleo, en un campo magnético externo, tiene una frecuencia particular a la que produce la inversión de spin. Por ejemplo, en un campo externo de 14100 Gauss los núcleos de hidrógeno requieren radiofrecuencias de 60 MHz para entrar en resonancia, mientras que, en ese mismo campo, los núcleos de ^{13}C necesitan irradiaciones de 15 MHz.

El campo magnético externo

A medida que aumenta la intensidad del campo aplicado aumenta la diferencia de energía entre el estado paralelo y el antiparalelo. Esto equivale a decir que cuanto más fuerte es el campo magnético externo, más difícil es la inversión, requiriendo mayor energía y por lo tanto una radiofrecuencia mayor.

$$\nu = k H_0$$

Conclusión: para un determinado núcleo existen combinaciones de H_0 y ν a las que se produce la inversión de su spin.

Se indicó previamente que los núcleos de hidrógeno resuenan a 60 MHz cuando el campo aplicado es de 14100 Gauss pero, en un equipo con un campo de 150000 Gauss, los núcleos de hidrógeno resuenan a 600 MHz.

En realidad, la mayoría de los equipos comerciales operan a una radiofrecuencia fija y varían el campo magnético. Por este motivo, en lo sucesivo se hará referencia al valor de campo al que se produce la absorción.

El entorno magnético

Por lo expuesto hasta ahora queda claro que núcleos diferentes, expuestos a la misma radiofrecuencia, absorben energía a distinto valor de campo magnético para entrar en resonancia. Pero ¿todos los núcleos de un mismo tipo absorben igual? Si fuera así no habría forma de distinguirlos. ¿Para qué serviría esta técnica si todos los protones entran en resonancia al mismo valor de campo externo?

En realidad, el campo magnético externo que afecta un núcleo es una combinación entre el campo aplicado (H_0) y un campo magnético inducido que generan las nubes electrónicas en movimiento. Por lo tanto, cada núcleo se afecta por un campo efectivo que resulta ser:

$$H_{\text{efectivo}} = H_0 + H_{\text{inducido}}$$

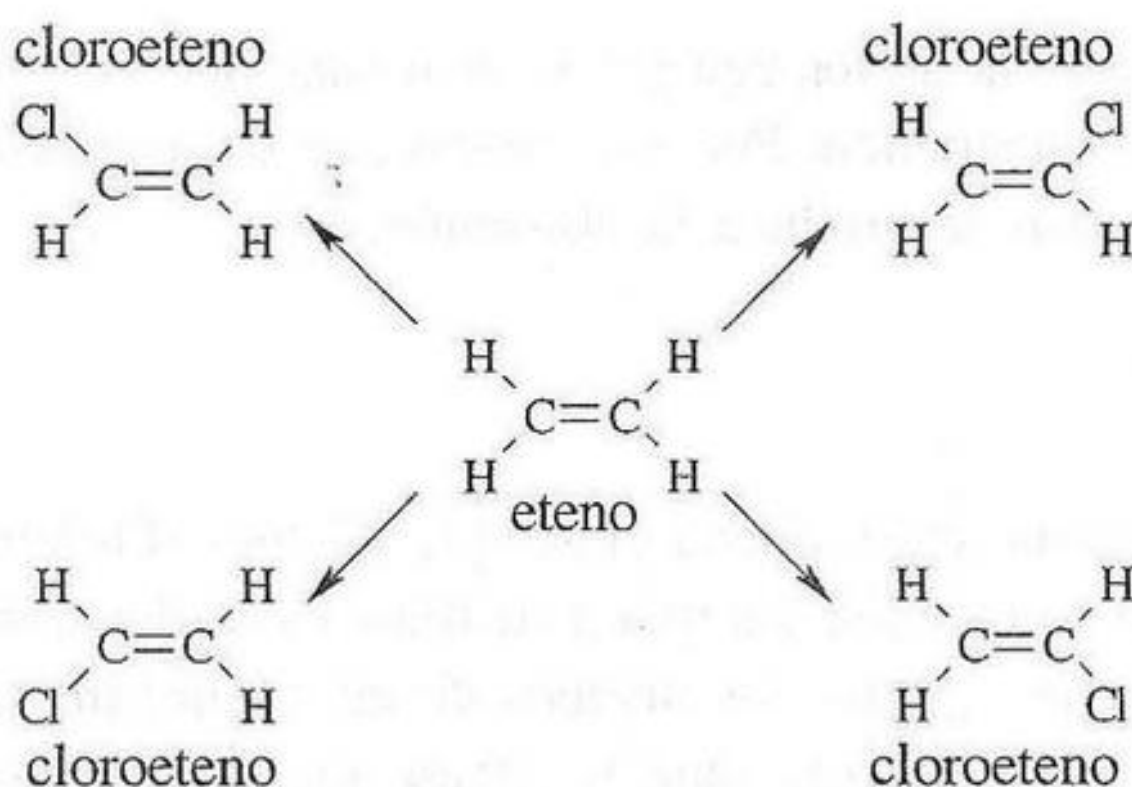
Los núcleos que presentan el mismo entorno magnético se dice que son *magnéticamente equivalentes*, y para todos ellos el H_{inducido} es igual. Los núcleos que *no* son *magnéticamente equivalentes* tienen distinto H_{inducido} . Esto implica que el H_{efectivo} no es igual y por ello entran en resonancia, absorbiendo esa cantidad de energía fija, a distinto valor de H_0 . Como en el espectro de RMN se registra cada absorción como una señal, los núcleos que no son magnéticamente equivalentes originan distintas señales.

En la actualidad el análisis de una muestra por resonancia magnética nuclear de protones o núcleos de ^{13}C (RMN- ^1H o ^{13}C) es una técnica de rutina. A continuación se tratará en particular la espectroscopía de RMN- ^1H .

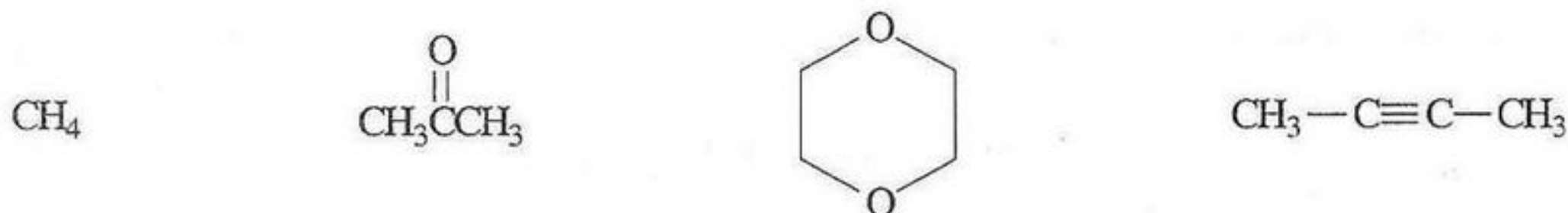
Hidrógenos equivalentes

¿Cuántas señales hay en un espectro?

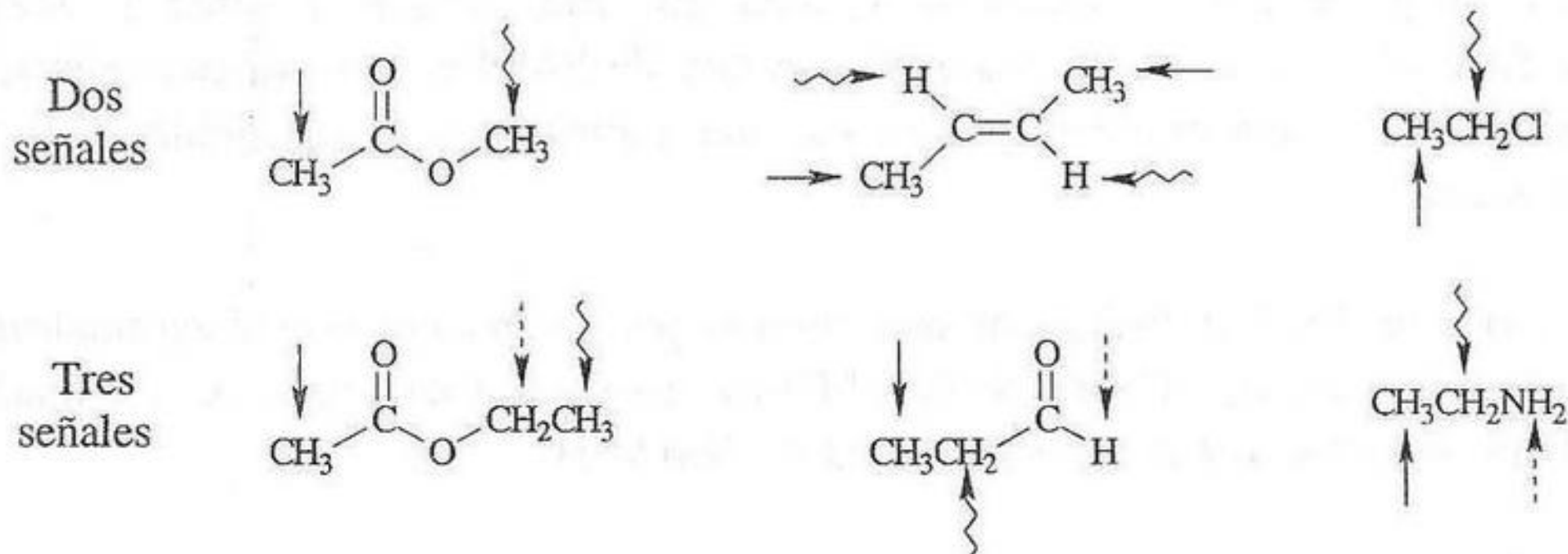
¿Cómo se puede establecer si determinados protones son magnéticamente equivalentes? Se puede *imaginar* una reacción química que reemplace los hidrógenos por otro grupo; si el reemplazo de cualquiera de ellos conduce al mismo producto o a su enantiómero los hidrógenos son magnéticamente equivalentes.



Tal como ocurre con el eteno los siguientes compuestos darán una única señal en su espectro de RMN- ^1H .



Se indican a continuación sustancias con un número mayor de señales en sus espectros, originadas por distintos tipos de protones equivalentes.



Núcleos protegidos o desprotegidos

¿Cuál es la posición relativa de las señales?

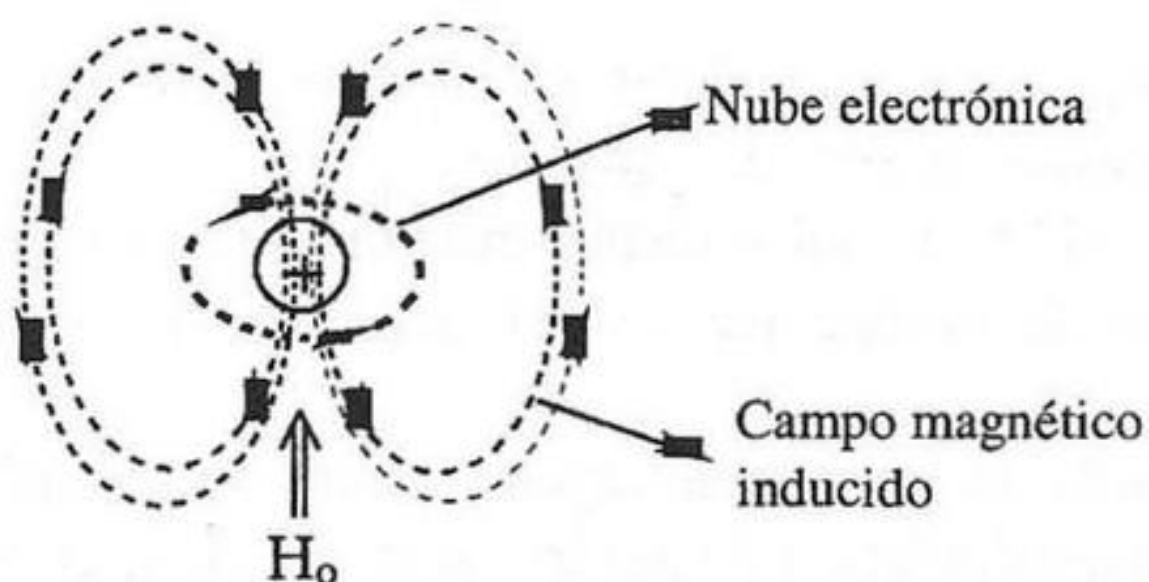
¿Cuáles son los factores que influyen en el $\text{H}_{\text{inducido}}$?

- el efecto inductivo;
- la hibridación.

Efecto inductivo

Cuando una molécula con enlaces s se ubica en un campo magnético, los electrones del enlace se mueven generando un campo inducido que se opone al campo aplicado. Por lo tanto el campo efectivo resulta:

$$H_{\text{efectivo}} = H_o - H_{\text{inducido}}$$



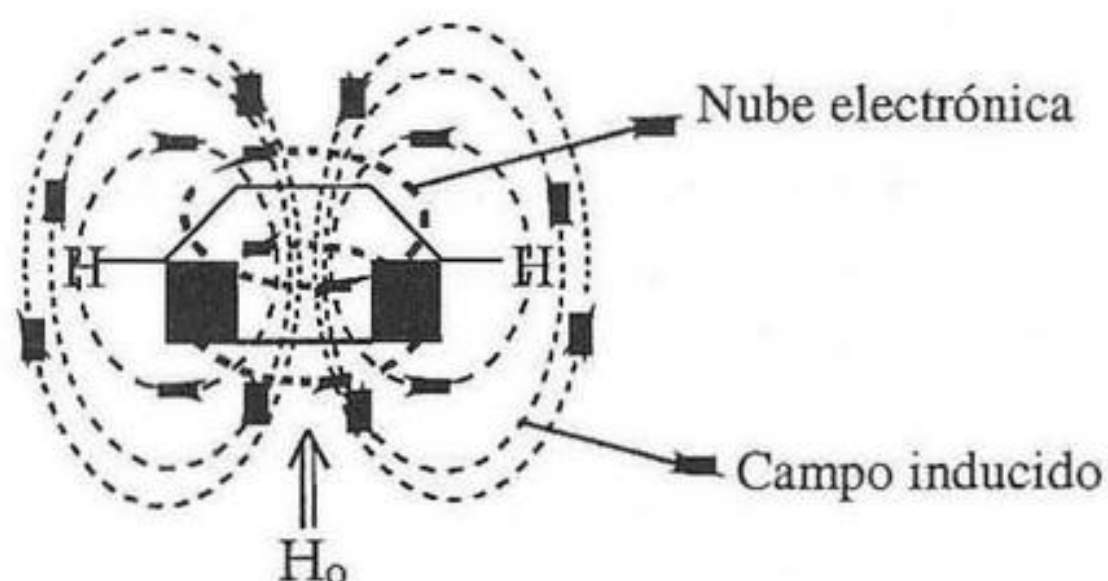
El $\text{ClCH}_2\text{OCH}_3$ presenta dos tipos diferentes de hidrógenos y por lo tanto dos señales en su espectro de RMN- ^1H . Por el efecto inductivo atractor del halógeno los electrones de los enlaces C-H del metileno se desplazan hacia el carbono, disminuyendo la densidad electrónica alrededor de los protones. Como consecuencia de ello el H_{inducido} es menor. Teniendo en cuenta que $H_{\text{efectivo}} = H_o - H_{\text{inducido}}$, cuanto menor es el H_{inducido} menor es el de H_o requerido para que el H_{efectivo} alcance el valor de resonancia del protón.

Conclusión: los protones del metileno entran en resonancia a un valor de campo aplicado menor que los del metilo y por ello se dice que están más *desprotegidos*.

Hibridación

Cuando un compuesto aromático se coloca en un campo magnético, el anillo se ubica perpendicular y los electrones se inducen a circular en una dirección que origina una corriente particular conocida como *corriente de anillo*. Esta corriente genera un campo inducido que se opone al campo aplicado en el centro del anillo pero lo refuerza en la periferia (donde se encuentran los núcleos).

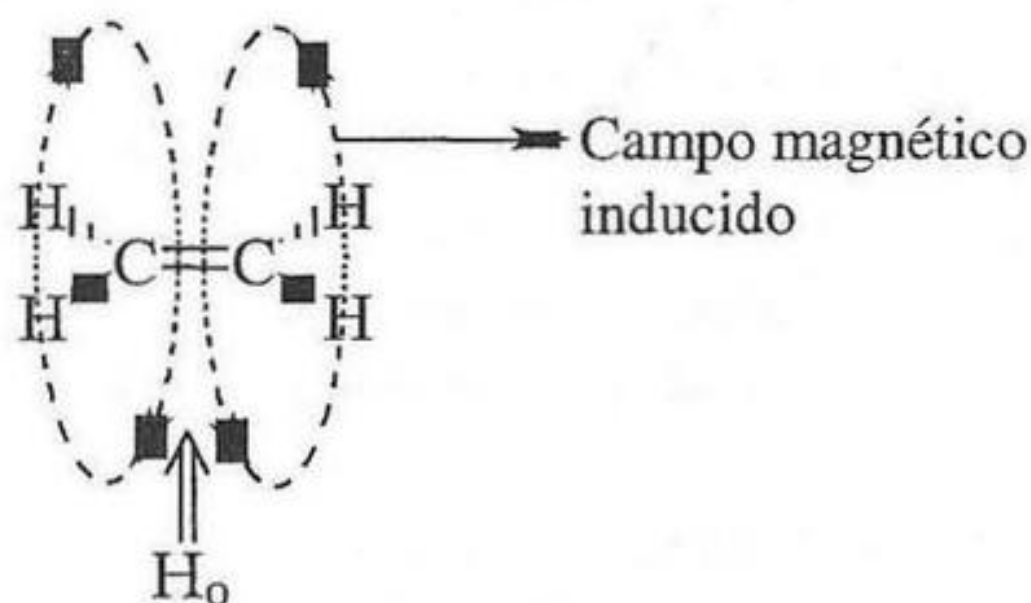
$$H_{\text{efectivo}} = H_o + H_{\text{inducido}}$$



Por este motivo, los protones requieren un H_0 menor para que el H_{efectivo} alcance el valor necesario para que entren en resonancia.

En el espectro de RMN- ^1H del tolueno (metilbenceno) los protones del anillo resuenan a menor valor de campo que los del metilo y por tal motivo se dice que están más *desprotegidos*.

La situación es similar cuando un hidrógeno se une a un C-sp^2 de un sistema no aromático generando una circulación de electrones π que provoca un campo inducido que se suma al campo aplicado en el entorno del protón.



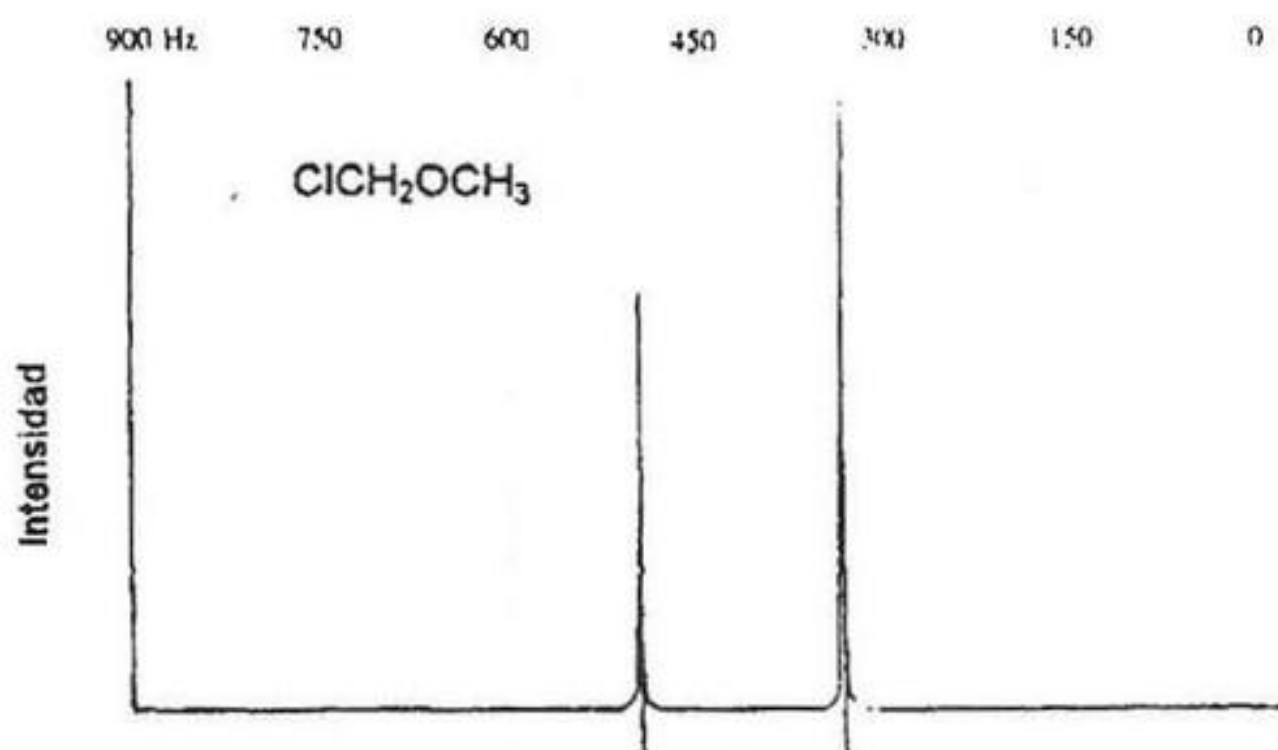
En el acetaldehído (etanal: CH_3CHO) el protón unido al carbonilo resuena a menor valor de campo que los protones del metilo. El protón del aldehído está más *desprotegido* que los del metilo o los protones del metilo más *protegidos* que el del aldehído.

De manera similar, en el propeno los protones del metilo están más *protegidos* que los que están unidos a la doble ligadura y por ello resuenan a mayor valor de campo.

Desplazamiento químico

¿Cómo se comparan señales?

¿Cómo es un espectro? Un gráfico con eje vertical que indica la *intensidad* de la absorción y un eje horizontal que muestra los valores de *campo magnético* aplicado que *aumenta de izquierda a derecha*. Volviendo al ejemplo del $\text{ClCH}_2\text{OCH}_3$: si el metileno está más desprotegido y resuena a campos más bajos, la señal del metileno se encuentra a la izquierda de la señal del metilo.



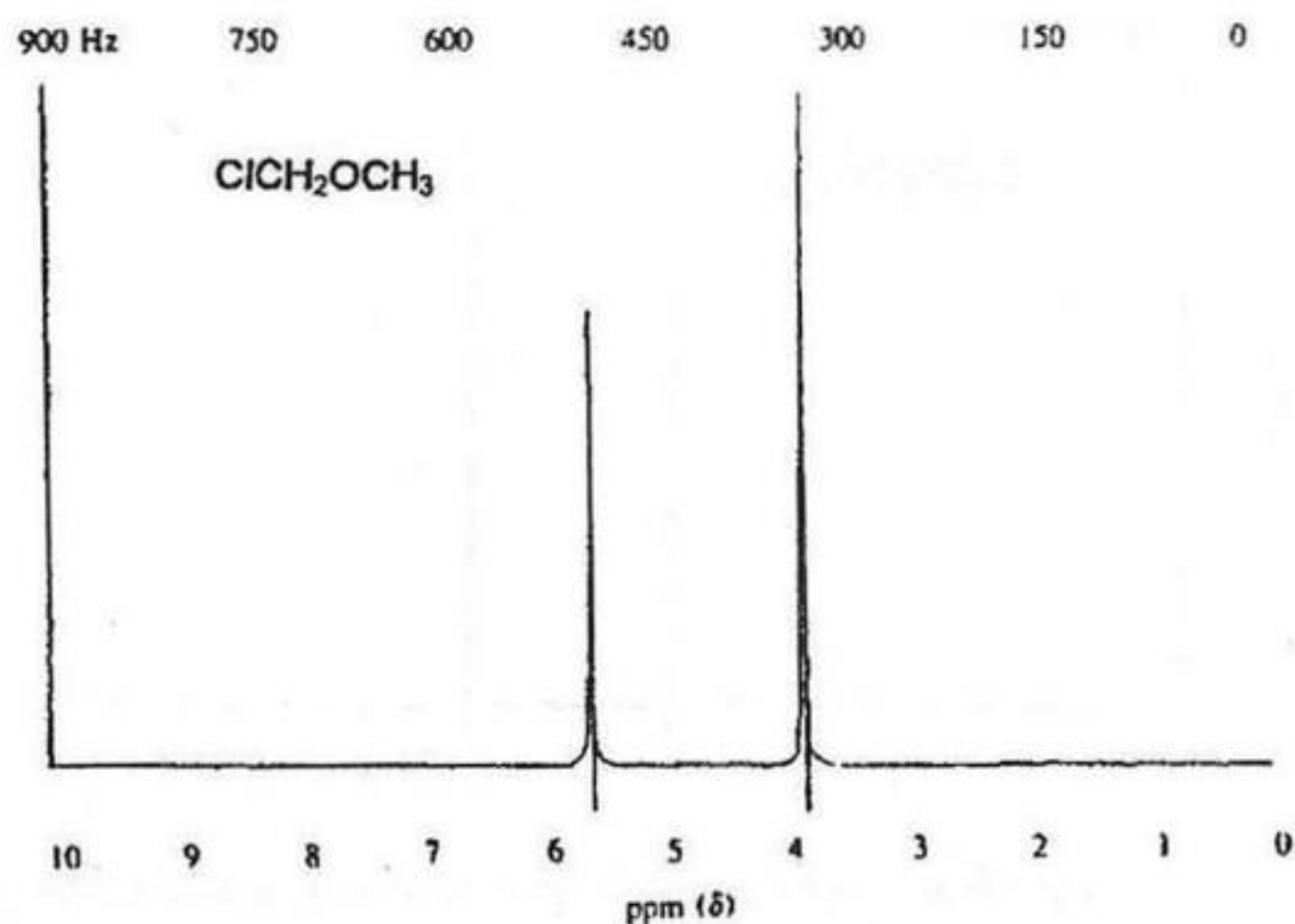
Sin embargo, no se pueden efectuar comparaciones indicando qué señal está a la izquierda o a la derecha. Es necesario fijar un valor de referencia y ubicar las señales respecto de él. Se toma como referencia el tetrametilsilano (TMS: $(\text{CH}_3)_4\text{Si}$). ¿Por qué se elige este compuesto? Como el Si es menos electronegativo que el carbono, los hidrógenos de los metilos están más protegidos y por lo tanto resuenan a un mayor valor de campo. Su señal está muy desplazada hacia la derecha del espectro y no interfiere con las señales frecuentes de los compuestos orgánicos. La ubicación de la señal del TMS se considera el cero del espectro y la posición exacta de las otras señales respecto de esta referencia se conoce como *desplazamiento químico*.

¿Cómo se calibra la escala de RMN? En la actualidad los equipos comerciales tienen frecuencias de operación fija, pero esas frecuencias varían según el equipo en un rango entre 60 y 600 MHz. Por este motivo es difícil efectuar comparaciones, porque como se indicó anteriormente los protones equivalentes absorben a un valor de campo que depende de la radiofrecuencia aplicada ($\nu = \text{kHz}$). Para solucionar este problema la escala del espectro se divide en unidades δ (delta) siendo una unidad δ igual a una parte por millón (1ppm) de la radiofrecuencia aplicada (por ejemplo: en un equipo de 300 MHz 1ppm es 300 Hz). El TMS se ubica a $\delta = 0$ o 0 ppm.

De esta manera, como existe una proporcionalidad entre campo y radiofrecuencia, las señales aparecen siempre al mismo valor de δ .

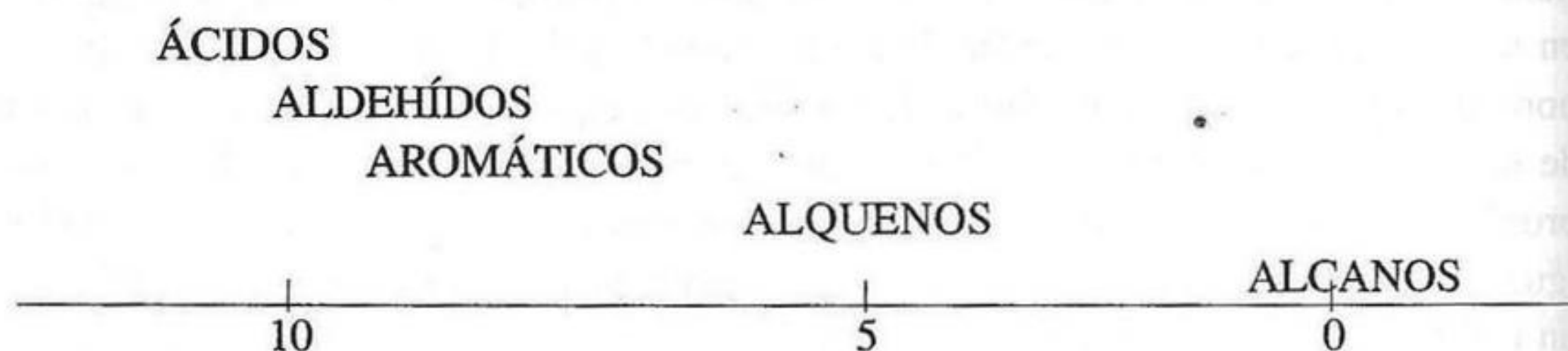
Ejemplo (expresando los desplazamientos químicos en Hz): una señal que aparece a 180 Hz a la izquierda del TMS en un equipo de 60 MHz está a $\delta = 3$ (3 ppm) porque 60 Hz es la millonésima parte de 60 MHz y 180 Hz es tres veces más. Esa misma señal en un equipo de 100 MHz aparece a 300 Hz que es tres veces la millonésima parte de 100 MHz y por lo tanto está también a $\delta = 3$.

Ubicando la señal del TMS a $\delta = 0$, la mayor parte de las señales se ubican a su izquierda y la escala aumenta en esa dirección. Pero como el barrido de campo magnético aumenta en sentido contrario, un protón más desprotegido que absorbe a un valor de campo menor estará ubicado a un δ mayor (las escalas de campo y δ aumentan en sentido inverso).

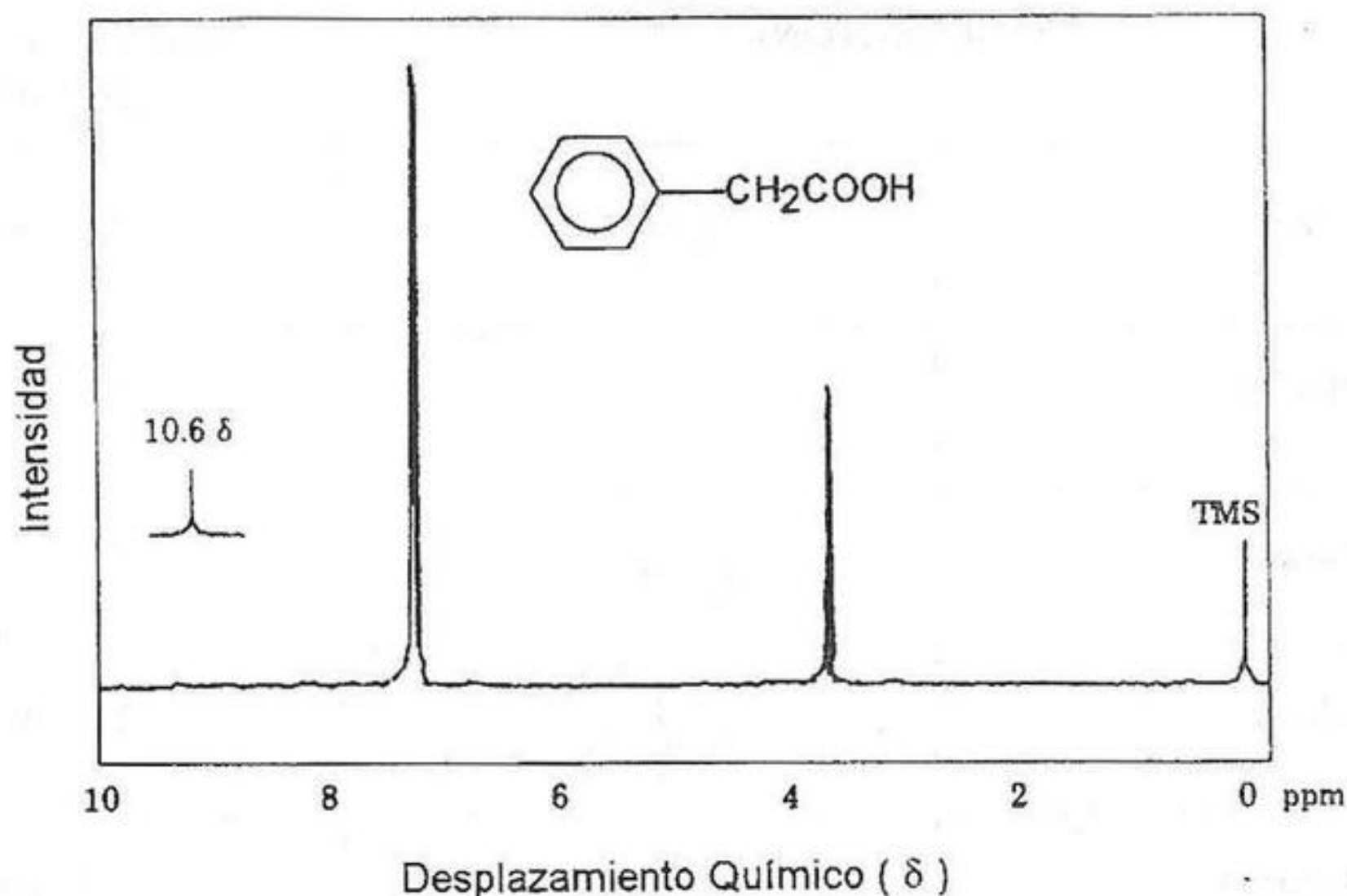


La mayoría de las señales de los protones de los compuestos orgánicos se encuentran entre 0 y 12 ppm (es frecuente el intercambio de términos entre δ y ppm).

En la tabla 4 se indican los desplazamientos relativos de los distintos tipos de hidrógenos.

Tabla 4

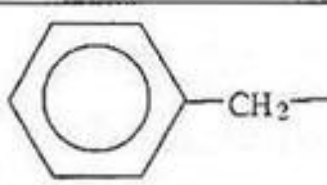
El espectro del ácido fenilacético es un ejemplo que permite apreciar las absorciones a diferentes valores de campo. Cuando una señal aparece a un valor de δ mayor que el de la escala del papel (*offset*) se dibuja sobre el espectro aclarándose el valor de δ al que se encuentra.

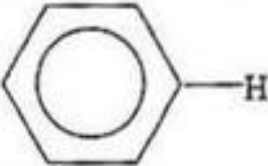


El protón más desprotegido es el del ácido como consecuencia del fuerte efecto inductivo atractor del oxígeno. Las señales de los distintos protones del anillo se colapsaron debido a sus absorciones a valores de campo muy cercanos. Los protones del metileno son los más protegidos y absorben al mayor valor de campo y, por lo tanto, al menor δ .

Se indican en la tabla 5 los desplazamientos químicos de diferentes tipos de protones.

Tabla 5

TIPO DE PROTÓN QUÍMICO		DESPLAZAMIENTO
Alquilo primario	$-\text{CH}_3$	0,8 - 1,0
Alquilo secundario	$-\text{CH}_2-$	1,2 - 1,4
Alquilo terciario	$\begin{array}{c} \\ -\text{CH} \\ \end{array}$	1,4 - 1,7
Alílico	$\begin{array}{c} \diagup \quad \diagdown \\ \text{C}=\text{C}-\text{CH}_3 \\ \diagdown \quad \diagup \end{array}$	1,6 - 1,9
Bencílico		2,2 - 2,7

TIPO DE PROTÓN		DESPLAZAMIENTO QUÍMICO
Vinílico	$\begin{array}{c} \quad \\ -C=C-H \\ \quad \end{array}$	4,6 - 6,0
Acetilénico	$-C \equiv C-H$	1,7 - 3,1
Aromático		6,0 - 9,0
Haloalcano	$\begin{array}{c} \\ X-C-H \\ \end{array}$	2,0 - 4,0
Metilcetonas	$\begin{array}{c} O \\ \\ -C-CH_3 \end{array}$	2,1 - 2,6
Alcoholes	$\begin{array}{c} \\ -C-OH \\ \end{array}$	1,0 - 5 (muy variable)
Aminas	$\begin{array}{c} \\ -C-NH_2 \\ \end{array}$	1,0 - 5 (muy variable)
Aldehídos	$\begin{array}{c} O \\ \\ -CH \end{array}$	9,0 - 10,0
Ácidos carboxílicos	$\begin{array}{c} O \\ \\ -C-OH \end{array}$	10,5 - 12,5

Multiplicidad

¿Cuántos picos tiene cada señal?

La señal de cada tipo de protón presente en una molécula puede estar compuesta por uno, dos o más picos indicándose que es un singulete, doblete, triplete, cuádruplete, etc. Esto implica una o más absorciones en frecuencias cercanas. ¿Por qué se produce este fenómeno?

Se indicó anteriormente que los protones no equivalentes entran en resonancia a distintos valores de campo por efecto de las nubes electrónicas que los rodean. Pero los núcleos vecinos, con su spin, también ejercen su influencia sobre cada absorción.

Dados dos protones H_a y H_b , no equivalentes entre sí y en átomos de carbono vecinos, si el momento magnético nuclear de H_b es antiparalelo al campo aplicado, el campo efectivo que siente H_a es menor

$$H_{\text{efectivo}} = H_0 - H_{\text{Hb}}$$

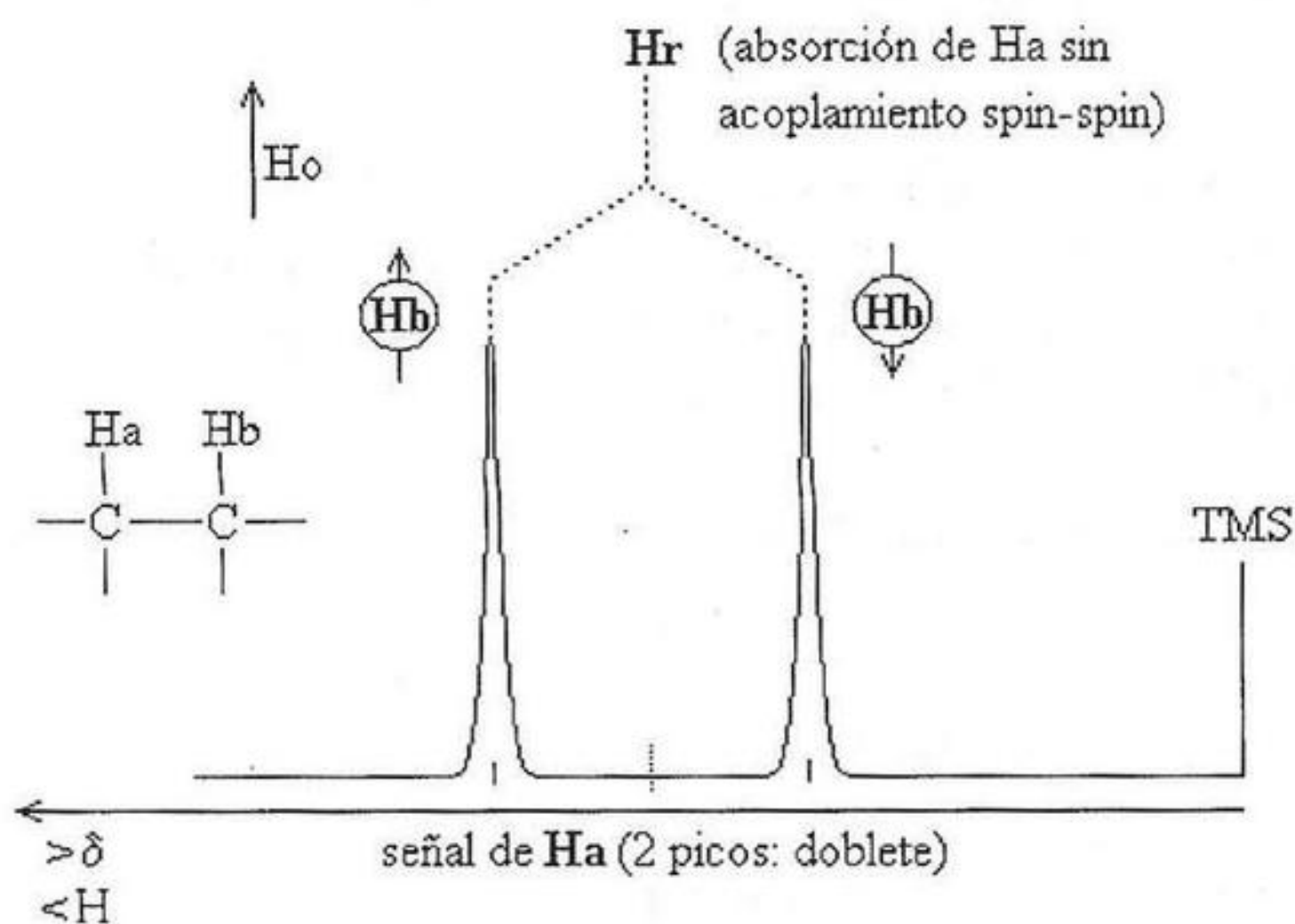
y, por lo tanto, es necesario aplicar un H_0 mayor para que el H_{efectivo} alcance el valor de resonancia.

Contrariamente, si el momento magnético de H_b está a favor del campo aplicado

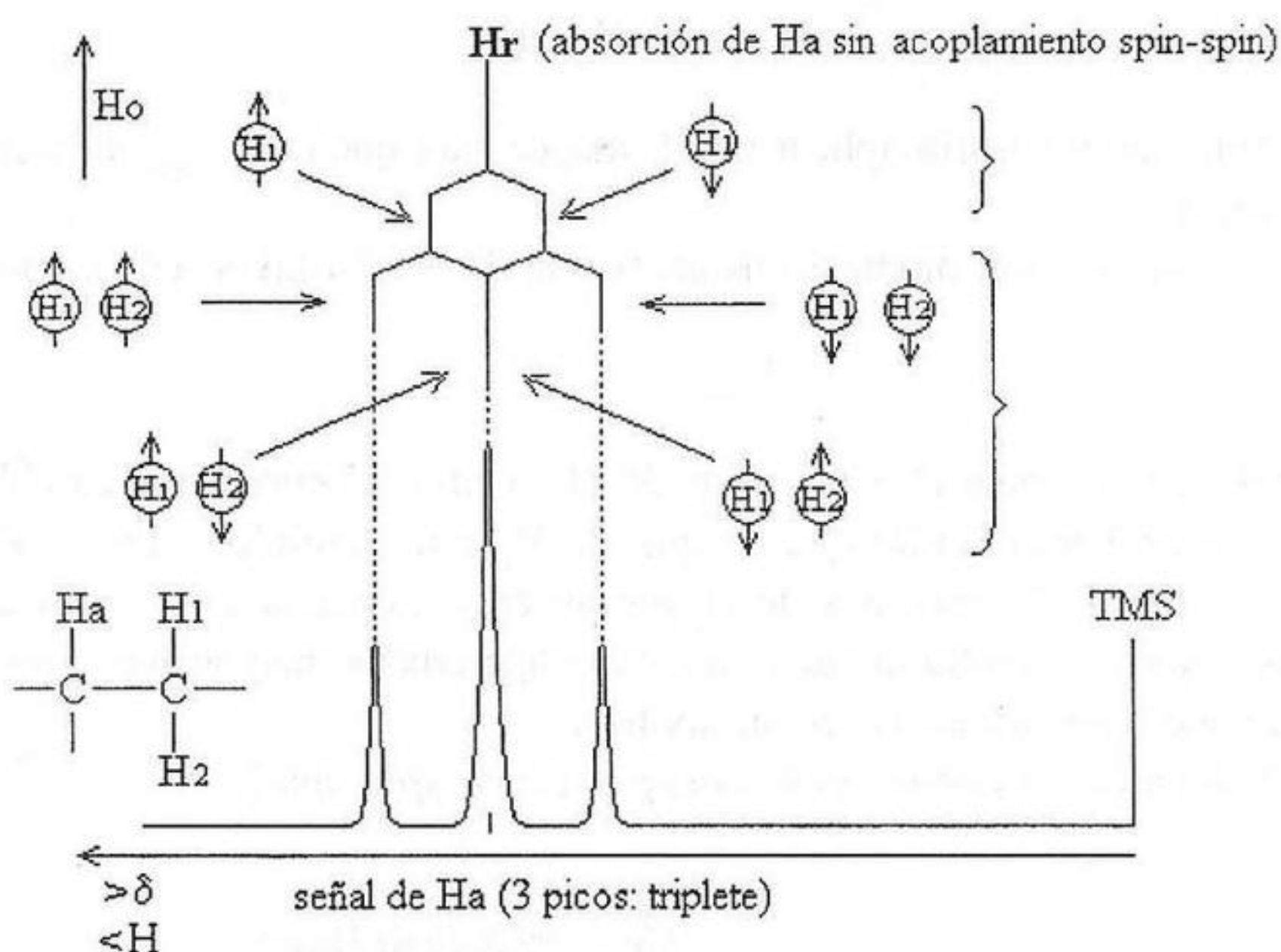
$$H_{\text{efectivo}} = H_0 + H_{\text{Hb}}$$

H_a entra en resonancia a un valor de H_0 menor. Como en una población de moléculas la probabilidad de que el spin de H_b esté paralelo o antiparalelo es la misma, la mitad de los núcleos de H_a entran en resonancia a un valor de campo ligeramente menor y la otra mitad a un campo ligeramente mayor que si no estuviese H_b . Finalmente, la señal de H_a es un doblete.

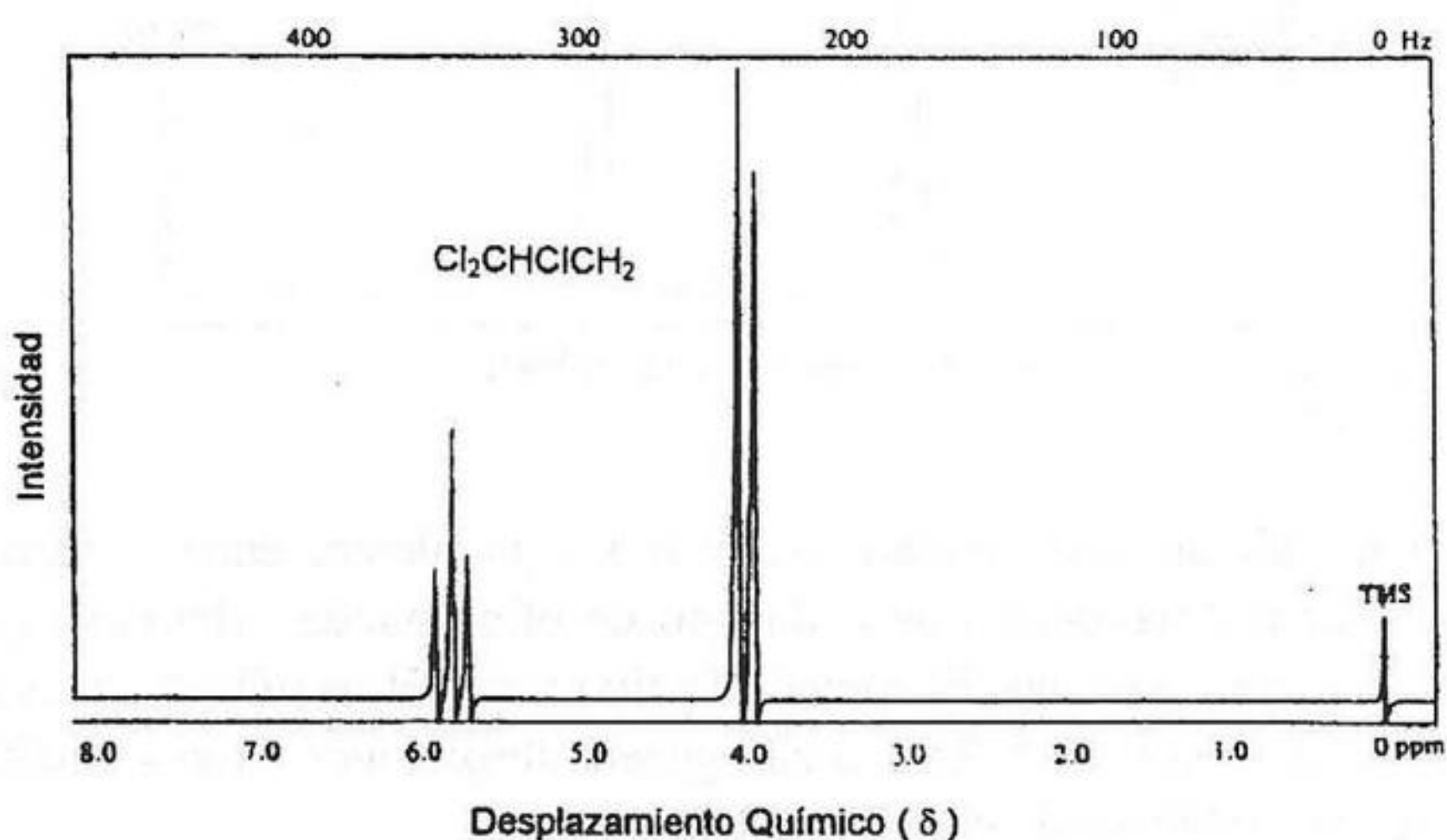
Este fenómeno se conoce como *acoplamiento spin-spin*.



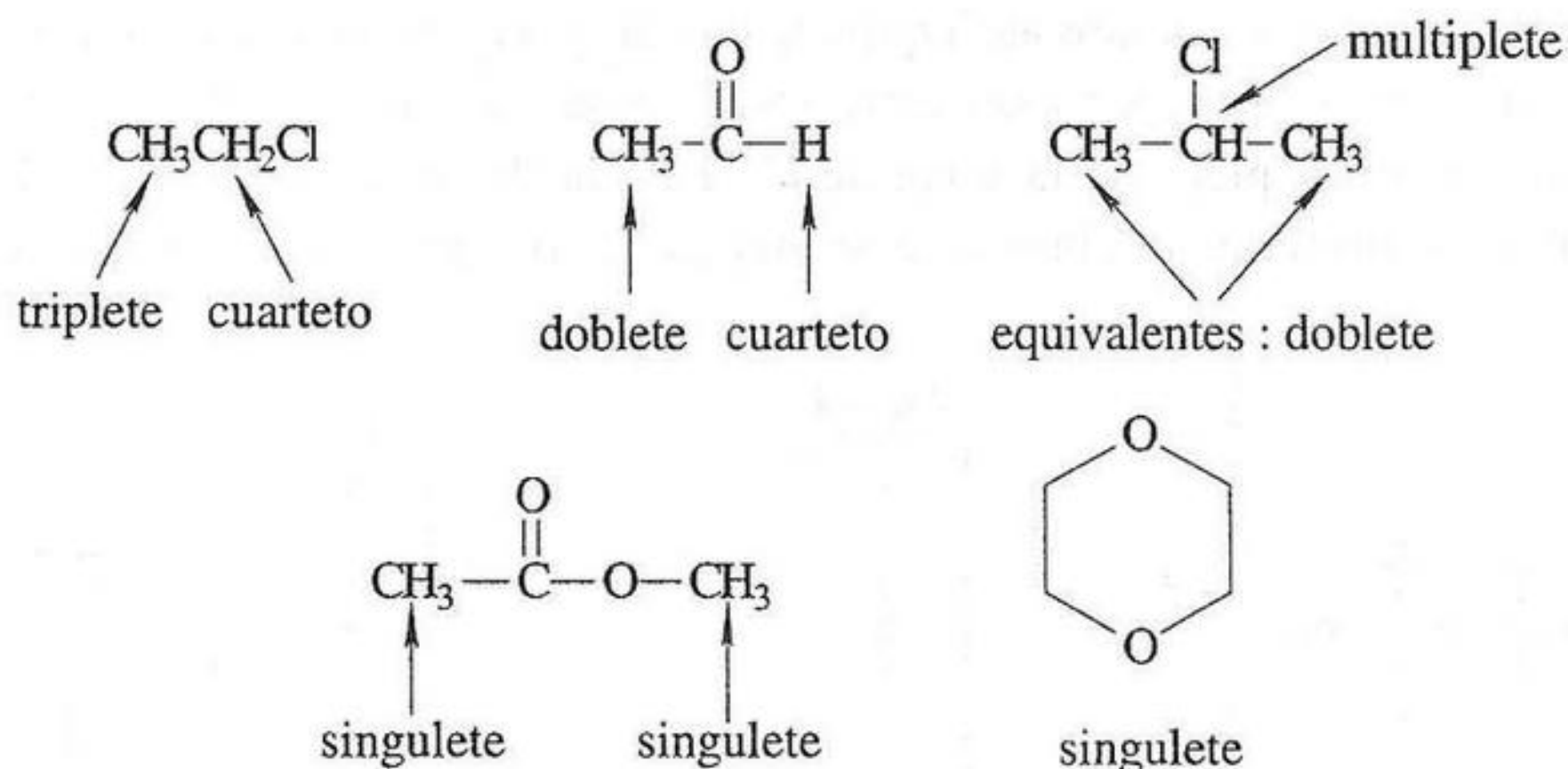
Si H_a tiene dos protones vecinos (H_1 y H_2), equivalentes entre sí pero distintos de H_a , el momento magnético de cada uno de ellos puede orientarse paralelo o antiparalelo al campo externo. El campo efectivo sobre H_a resulta de la suma de los efectos de cada protón vecino. Este hecho genera absorciones a tres radiofrecuencias distintas con una intensidad relativa de 1:2:1.



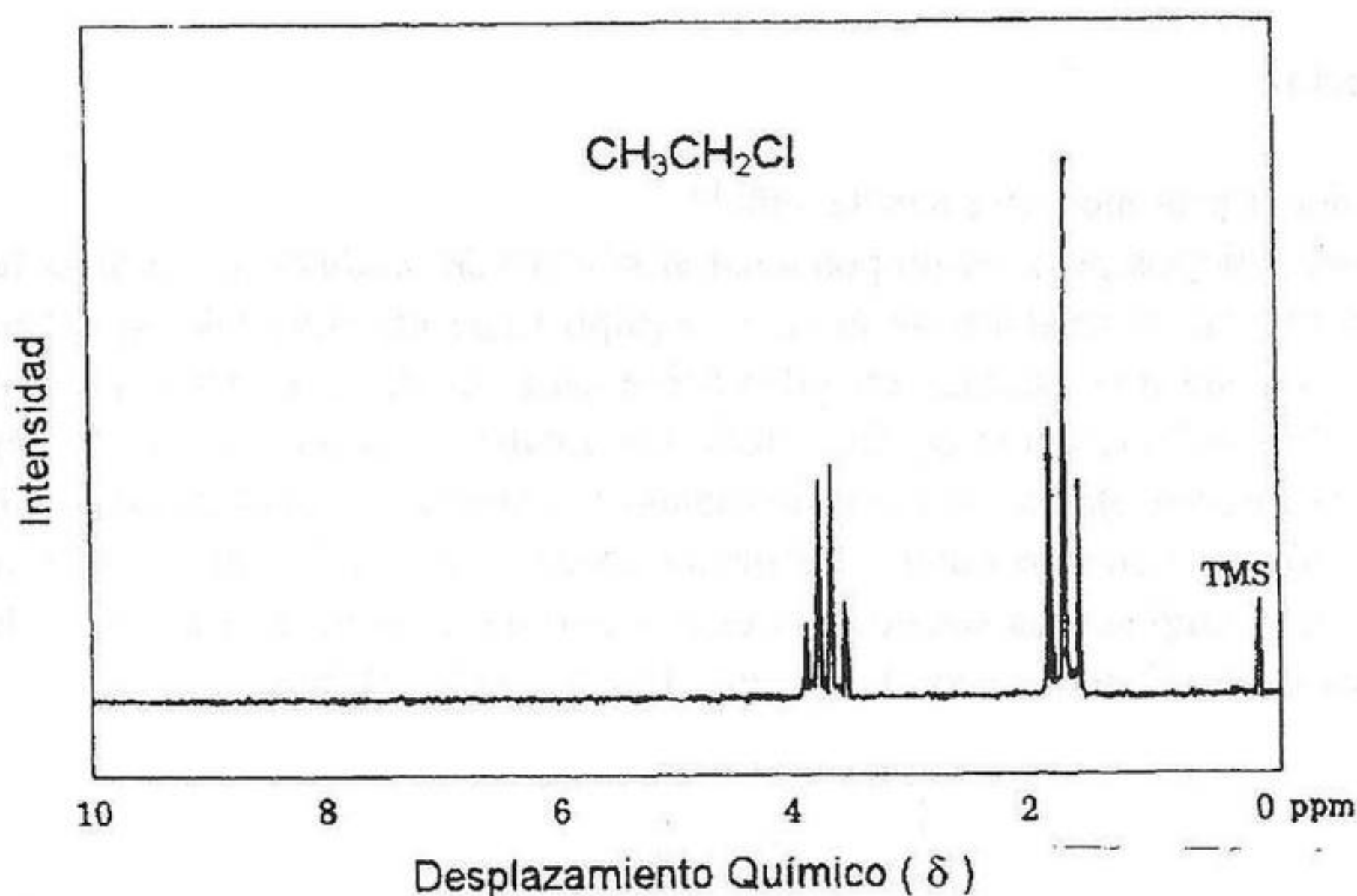
El espectro del $Cl_2CHClCH_2$ ejemplifica este patrón de acoplamiento. La señal más desprotegida es la del metino que aparece como un triplete por efecto del metileno vecino. A su vez, el metileno aparece como un doblete debido a la presencia de un solo hidrógeno en el carbono vecino.



La cantidad de picos que componen una señal se conoce como *multiplicidad*. En general se puede predecir con la regla del $n + 1$ que indica que si un protón tiene n protones vecinos, equivalentes entre sí pero distintos de él mismo, el número de picos de su señal será igual a $n + 1$. En el siguiente dibujo se indica la multiplicidad de las señales de los distintos tipos de protones equivalentes.



En el espectro del $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl}$ la señal más desprotegida es la que corresponde a los hidrógenos del metileno que aparecen a mayor valor de δ . Como están vecinos a un metilo la señal es un cuarteto. Por otro lado, la señal del metilo es un triplete.

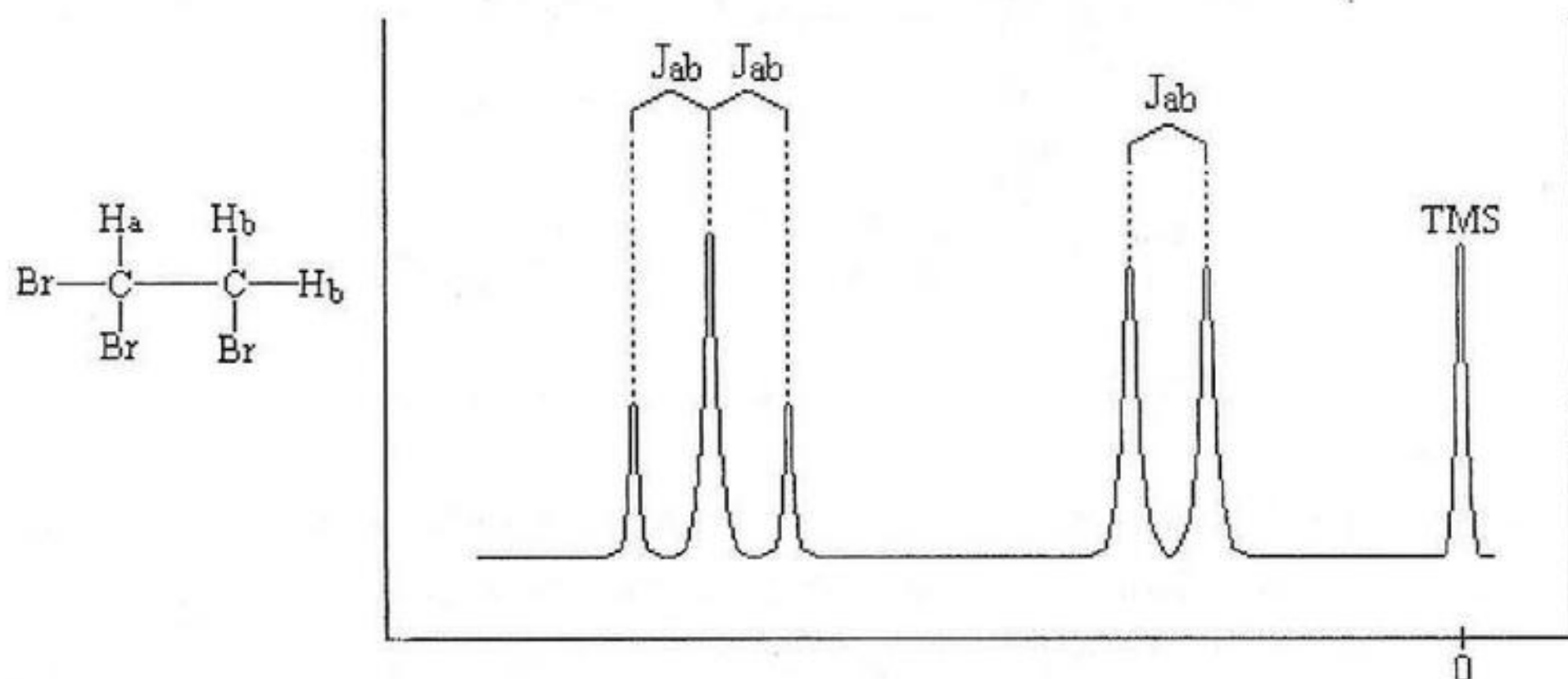


Cabe recalcar que los protones equivalentes no producen desdoblamiento de su señal y los protones hidroxílicos o de aminas no se acoplan.

Constante de acoplamiento

La separación entre los picos de una señal se denomina *constante de acoplamiento* (J) y, por convención, se mide en Hz. La constante de acoplamiento entre

dos tipos de protones vecinos no equivalentes H_a y H_b es un valor característico de ellos y por lo tanto, la separación entre los picos de la señal de H_a es la misma que la que hay entre los picos de la señal de H_b . Este hecho suele usarse para determinar las señales de protones vecinos que se indican como protones *acoplados*.

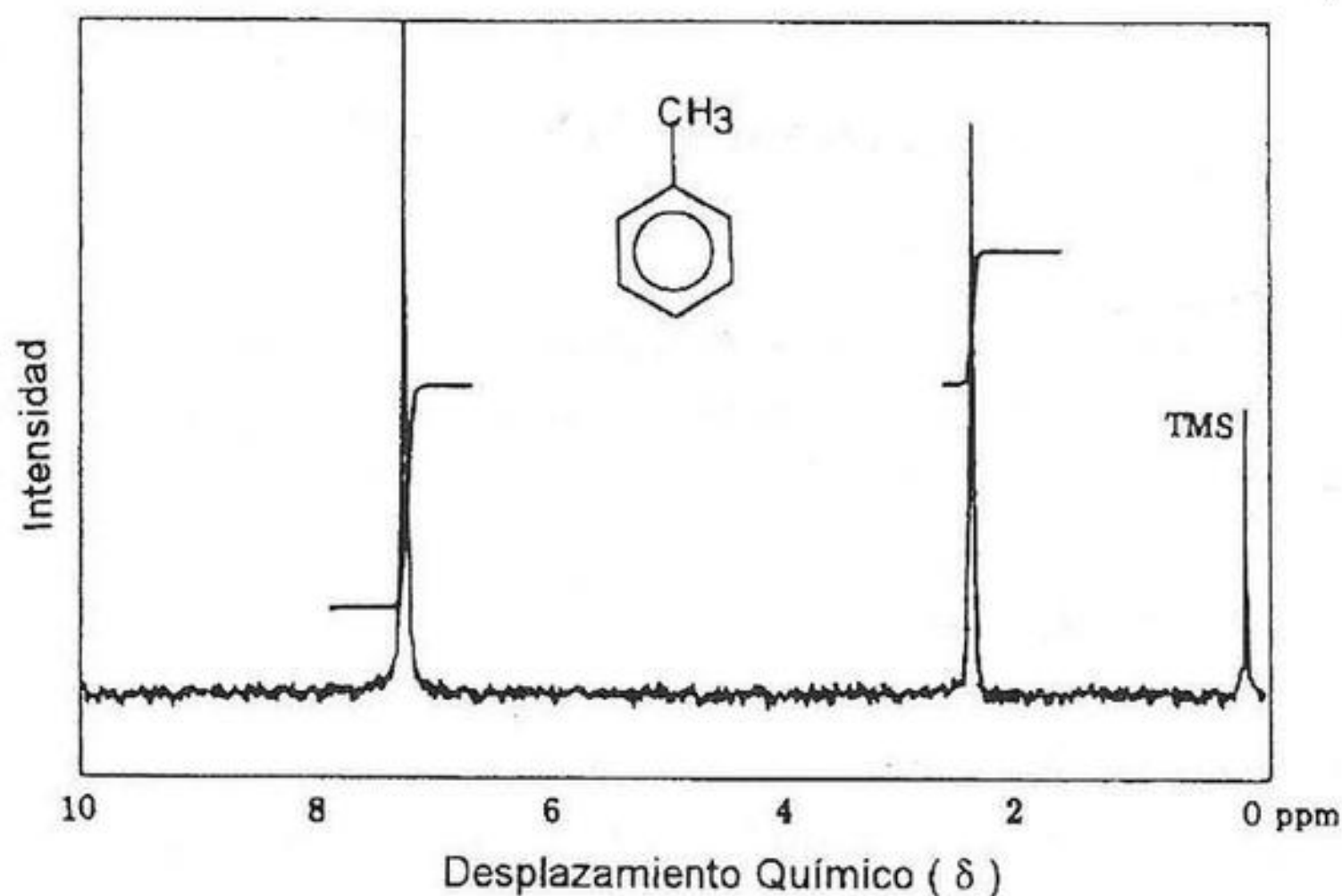


Integración

¿Cuántos protones originan la señal?

El área bajo los picos es proporcional al número de protones que origina la señal.

Para indicar la relación de áreas el equipo tiene un graficador que traza una línea escalonada que produce un salto sobre cada señal. La relación de alturas de cada escalón es la relación de áreas bajo las señales (teniendo en cuenta pequeños errores de medición). Por lo tanto, midiendo las alturas y estableciendo entre ellas una relación de números enteros se puede conocer la relación entre el número de protones que originan las señales. En el espectro del tolueno el escalón en la señal aromática es de 17 mm mientras que en el metilo sólo 10 mm.

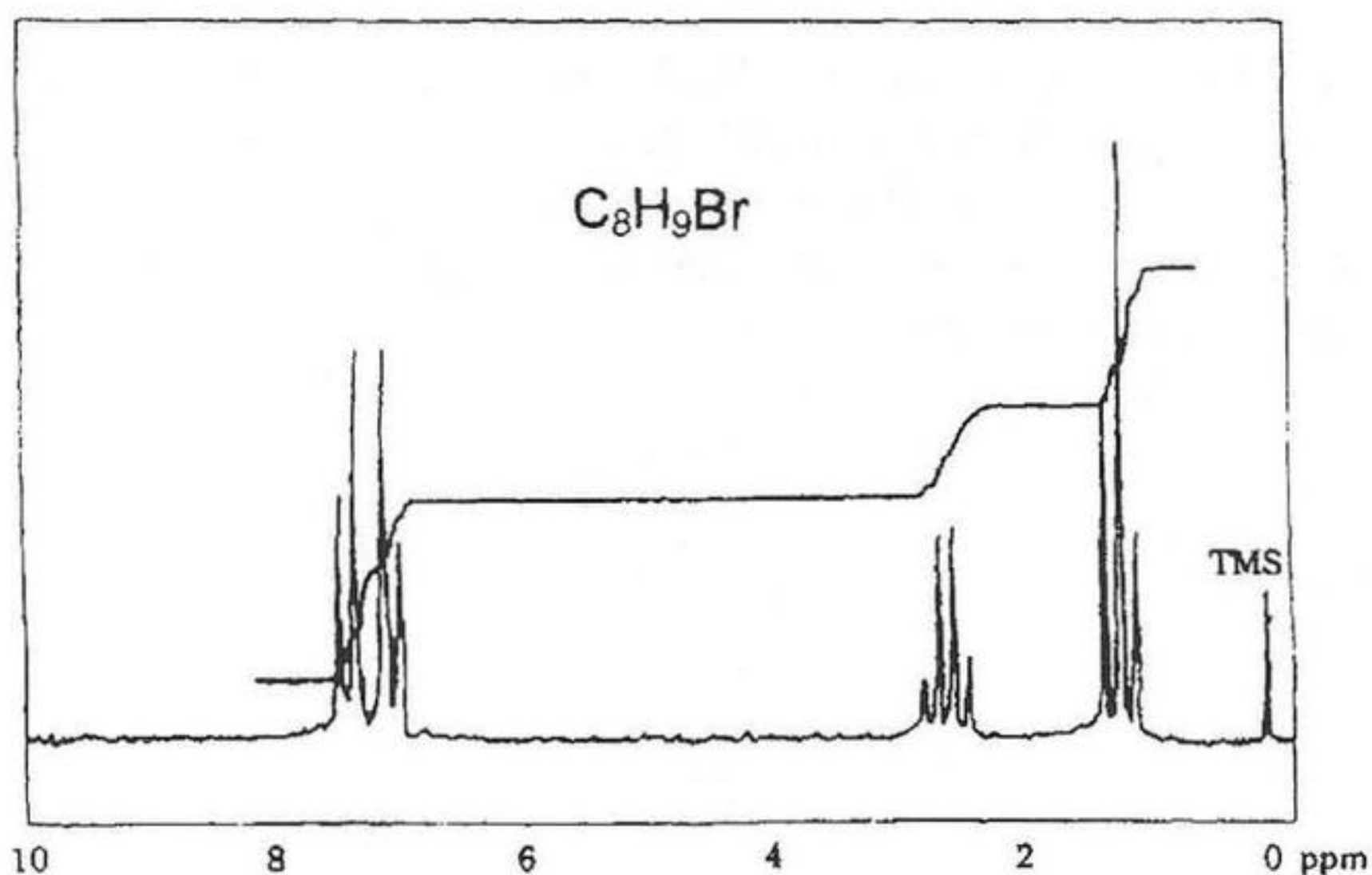


Con estos valores se pueden establecer las siguientes relaciones:

$$17 : 10 \qquad 1.7 : 1 \qquad 3.4 : 2 \qquad 5.1 : 3$$

En base a estas relaciones se puede establecer que cada 5 protones que originan la señal a $\delta \cong 7,3$ hay 3 protones que originan la señal a $\delta \cong 2,3$.

¿Cómo se analiza un espectro?



En este espectro hay aparentemente tres señales, pero una de ellas está en la zona aromática. Las señales aromáticas pueden complicarse y aparecer como uno o múltiples picos en esa región.

Conclusión: El compuesto es aromático.

Si se analiza la integración:

Señal (δ)	Salto (mm)
$\cong 7,3$	12
$\cong 2,5$	6
$\cong 1,2$	9

Se pueden establecer las siguientes relaciones:

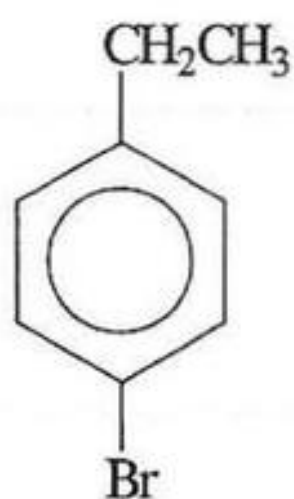
$$12 : 6 : 9 \qquad 2 : 1 : 1,5 \qquad 4 : 2 : 3$$

Conclusión: 4 protones aromáticos, 2 protones de un metileno y 3 protones de un metilo componen los 9 hidrógenos de la fórmula molecular. El compuesto es un anillo aromático disustituido.

Si se miden las constantes de acoplamiento se comprueba que la separación entre los picos del cuarteto y del triplete es la misma. Por lo tanto, estas señales están acopladas. El cuarteto es una señal que integra para 2 hidrógenos y tienen 3 hidrógenos vecinos (por eso es un cuarteto). El triplete es una señal que integra para 3 hidrógenos y tiene 2 hidrógenos vecinos (por eso es un triplete).

Conclusión: CH_3CH_2 - sin hidrógenos en posición vecina.

Falta ubicar el bromo, pero como el anillo aromático está disustituido, se pueden plantear el *orto*, *meta* o *para* bromoetilbenceno. Es conveniente recurrir al IR para confirmar el patrón de sustitución, pero en este caso se puede apreciar que la señal aromática está formada por dos dobletes que corresponden a dos pares de hidrógenos equivalentes. El compuesto es:



Tiene 2 hidrógenos equivalentes en *orto* al etilo y *meta* al bromo y 2 hidrógenos equivalentes en *orto* al bromo y *meta* al etilo.

Finalmente, hay que corroborar con una tabla que las señales de los protones de este compuesto aparecen al valor de δ al que están en el espectro.

Ejercicios

Ejercicio 1: ¿Cuáles de los siguientes pares de compuestos podrán diferenciarse por espectroscopía UV?

- a) acetato de etilo y propionato de metilo.
- b) 1,3,5- hexatrieno y 1,3,5,7- octatetraeno.
- c) 2,4- octadieno y 2-ciclohexenona.
- d) estireno ($\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}=\text{CH}_2$) y etilbenceno.

¿Qué tipo de transiciones electrónicas podría observar en cada caso?

¿Cuáles de esos pares de compuestos podrán diferenciarse por espectroscopía

IR? ¿Qué bandas observaría en cada caso?

Ejercicio 2: ¿Qué estructura puede asignar a un compuesto que presenta los siguientes datos espectroscópicos?

a) IR: bandas fuertes a 1724 cm^{-1} , 1368 cm^{-1} y 1231 cm^{-1} .

b) EM: m/z 58 y 43 (pico base).

c) RMN: singulete a δ 2.1 ppm.

Ejercicio 3: Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

a) un doble enlace carbono-carbono produce una absorción más fuerte en el IR que un doble enlace carbono-oxígeno.

b) las aminas primarias, secundarias y terciarias pueden distinguirse por IR.

c) el acetato de etilo y la butanona presentan en el IR absorción debida al carbonilo a la misma frecuencia.

Ejercicio 4: Un químico desea seguir la siguiente reacción por espectroscopía IR.

¿Qué absorciones le indicarán en cada caso que la reacción se ha completado?

ciclohexeno $\rightarrow$ ciclohexanol $\rightarrow$ ciclohexanona

$\downarrow$

ácido adípico (ácido 1,6- hexanodioico)

Ejercicio 5: En base a los datos de la tabla 2 dibuje en forma cualitativa los espectros de los siguientes compuestos: $\text{BrCH}_2\text{CH}_2\text{COCH}_3$ y $\text{CH}_3\text{COOCH}(\text{CH}_3)_2$

Ejercicio 6: Determine la estructura de los compuestos en base al espectro y a su fórmula molecular.

